جزوه‌ی جامع بیوشیمی دیسیپلین گوارش

هضم و جذب و متابولیسم کربوهیدرات‌ها

هضم و جذب · گلیکولیز · چرخه‌ی کربس · زنجیره‌ی تنفسی · گلوکونئوژنز · پنتوز فسفات · گلیکوژن

مدرسین: دکتر م. عرفانی (هضم و جذب) · استاد فرشیدفر (متابولیسم کربوهیدرات‌ها)

تهیه‌شده از صوت جلسات، اسلایدها و جزوه‌های کلاسی

فصل اول

هضم و جذب

کربوهیدرات‌ها · لیپیدها · پروتئین‌ها

مدرس: دکتر م. عرفانی · منابع: صوت جلسه (۵ بخش) + اسلایدها + رفرنس‌های دولین، استرایر و هارپر

بخش اول: هضم و جذب کربوهیدرات‌ها — Digestion and Absorption of Carbohydrates

۱-۱. کربوهیدرات‌های اصلی رژیم غذایی (Dietary Carbohydrates)

کربوهیدرات‌های اصلی رژیم غذایی انسان سه دسته‌اند:

- **نشاسته** (Starch) – پلی‌ساکارید گیاهی
- **ساکارز** (Sucrose) – دی‌ساکارید گیاهی (قند میوه‌ها و سبزیجات)
- **لاکتوز** (Lactose) – دی‌ساکارید حیوانی (قند شیر)

نشاسته‌های گیاهی که در **غلات، غده‌ها (مثل سیب‌زمینی) و سبزیجات** وجود دارند، حدود **۵۰ تا ۶۰ درصد** از کالری کربوهیدراتیِ مصرفی را تشکیل می‌دهند.

نشاسته مهم‌ترین و فراوان‌ترین کربوهیدرات رژیم است؛ کربوهیدراتی که در **نان، برنج و سیب‌زمینی** می‌خوریم همان نشاسته است.

جدول ۱ – مقایسه‌ی کربوهیدرات‌های اصلی رژیم

کربوهیدرات	نوع	واحدهای سازنده	نوع پیوند	منبع غذایی
آمیلوز (نشاسته)	پلی‌ساکارید خطی	۱۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد D-glucose	α-1,4	غلات، غده‌ها، سبزیجات
آمیلوپکتین (نشاسته)	پلی‌ساکارید شاخه‌دار	۳۰۰ تا ۶۰۰۰ واحد گلوکز	α-1,4 در زنجیره + α-1,6 در محل شاخه	غلات، غده‌ها، سبزیجات
ساکارز	دی‌ساکارید	گلوکز + فروکتوز	α1,2 (α1→β2)	میوه، عسل، سبزیجات (شیرین‌کننده‌ی طبیعی)
لاکتوز	دی‌ساکارید	گالاکتوز + گلوکز	β1,4	فقط شیر و فرآورده‌های لبنی
ترهالوز	دی‌ساکارید	گلوکز + گلوکز	α(1→1)	قارچ‌ها
سلولز (فیبر)	پلی‌ساکارید خطی	۳۰۰ تا بیش از ۱۵۰۰۰ گلوکز	β-1,4	دیواره‌ی سلول گیاهی؛ غیرقابل هضم

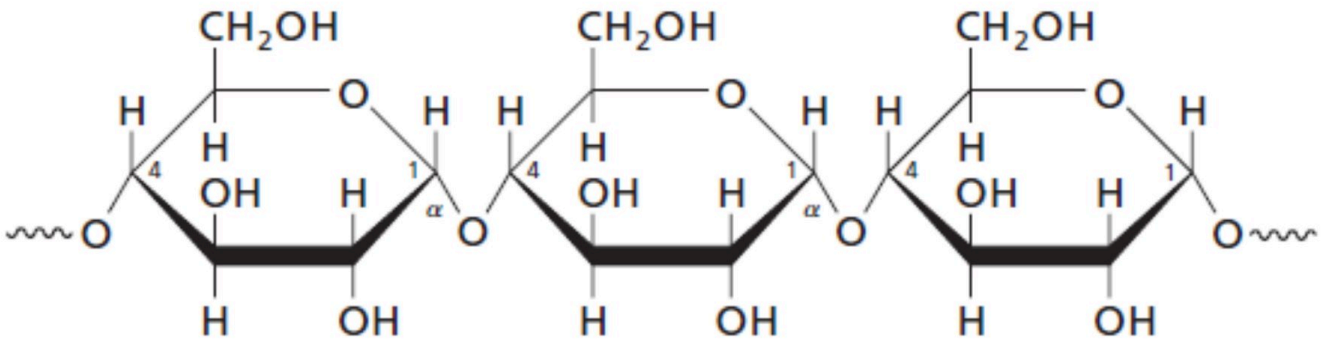
◆ نشاسته: بیش از یک شکل دارد

نشاسته در سلول‌های گیاهی به‌صورت **مخلوطی از آمیلوز و آمیلوپکتین** وجود دارد و در گرانول‌هایی به قطر **۳ تا ۱۰۰ میکرومتر** ذخیره می‌شود.

- **آمیلوز** (Amylose): پلیمر **خطی** از حدود ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد D-glucose که همه‌ی واحدها با پیوند α-1,4 به هم متصل‌اند.

- **آمیلوپکتین** (Amylopectin): پلیمر **شاخه‌دار**؛ شاخه‌ها با پیوند α-1,6 از طول زنجیره‌ی α-1,4 جدا می‌شوند. مولکول‌های آمیلوپکتین جداشده از سلول زنده ممکن است ۳۰۰ تا ۶۰۰۰ واحد گلوکز داشته باشند.

تفاوت اصلی: آمیلوز **کاملاً خطی** است و شاخه ندارد؛ در آمیلوپکتین همه‌ی واحدها α-1,4 هستند **به جز محل شاخه‌ها** (α-1,6).



شکل: ساختار آمیلوز – پلیمر خطی گلوکز با پیوندهای α-1,4 گلیکوزیدی.

از درسنامه‌ی پروگنوز

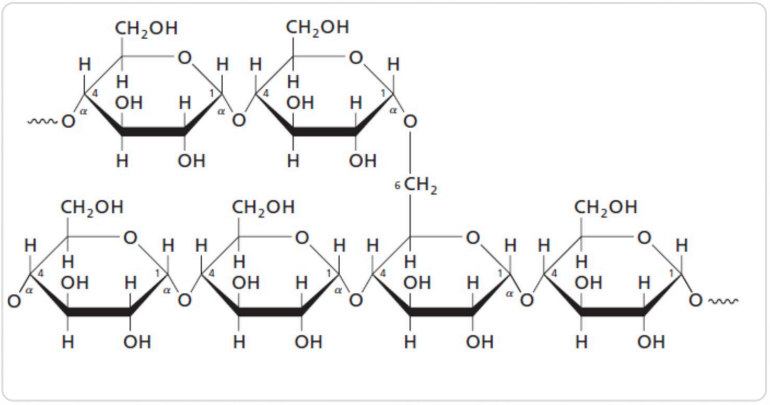
نشاسته = **آمیلوز (۱۳ تا ۲۰٪)** ← خطی، فقط α1→4، محلول در آب | **آمیلوپکتین (۸۰ تا ۸۷٪)** ← شاخه‌دار؛ هر **۲۴ تا ۳۰** گلوکز یک شاخه‌ی α1→6

- **گلیکوژن** ← ساختاری شبیه آمیلوپکتین ولی **پرشاخه‌تر** (ذخیره‌ی گلوکز در جانوران).
- **دکسترین** ← محصول **هیدرولیز ناقص** نشاسته.
- **سلولز** ← خطی با پیوند β1→4 ← انسان آنزیم شکستن آن را ندارد ← **غیرقابل هضم** (فیبر).

جدول ۲ – پیوند گلیکوزیدی دی‌ساکاریدهای مهم

دی‌ساکارید	اجزا	پیوند
مالتوز	گلوکز + گلوکز	α1→4
ایزومالتوز	گلوکز + گلوکز	α1→6
ساکارز	گلوکز + فروکتوز	α1→β2
لاکتوز	گالاکتوز + گلوکز	β1→4
ترهالوز	گلوکز + گلوکز	α1→1

نکته‌ی تستی: از بین دی‌ساکاریدهای رژیم، فقط **لاکتوز** پیوند **β** دارد.

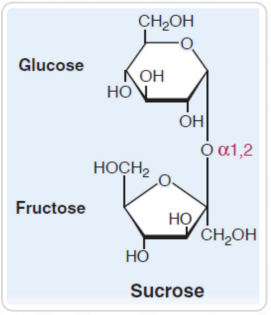


شکل: ساختار آمیلوپکتین – زنجیره‌ی اصلی و شاخه‌ها با α-1,4 و محل اتصال شاخه به زنجیره‌ی اصلی با α-1,6.

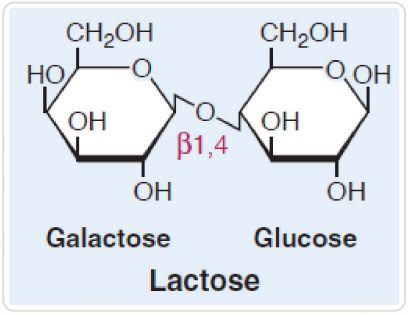
◆ ساکارز (Sucrose)

قند مهم دیگر در میوه‌ها و سبزیجات، **ساکارز** است؛ دی‌ساکاریدی از **گلوکز و فروکتوز**. ساکارز به همراه مقادیر کمی از مونوساکاریدهای گلوکز و فروکتوز، **شیرین‌کننده‌های طبیعی اصلی** موجود در میوه، عسل و سبزیجات هستند.

در میوه و عسل مقدار فروکتوز آزاد بیشتر است و **شیرینی فروکتوز از ساکارز بیشتر است**؛ شکر و قند همان ساکارز است. نشاسته و ساکارز منشأ گیاهی دارند و لاکتوز مهم‌ترین قند حیوانی است. پیوندها در نشاسته و ساکارز از نوع **α** و در لاکتوز از نوع **β** هستند.



شکل: ساکارز: گلوکز + فروکتوز با پیوند α1,2



شکل: لاکتوز: گالاکتوز + گلوکز با پیوند β1,4

◆ لاکتوز (Lactose)

کربوهیدرات اصلیِ رژیم با **منشأ حیوانی**، لاکتوز است؛ دی‌ساکاریدی متشکل از **گلوکز و گالاکتوز** که **منحصراً در شیر و فرآورده‌های شیری** یافت می‌شود.

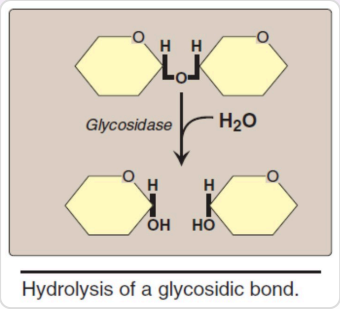
۲-۱. هضم کربوهیدرات‌های رژیم (Digestion of Dietary Carbohydrates)

در لوله‌ی گوارش، پلی‌ساکاریدها و دی‌ساکاریدهای رژیم توسط **گلیکوزیدازها** (Glycosidases) به **مونوساکارید** تبدیل می‌شوند؛ آنزیم‌هایی که پیوند گلیکوزیدی بین قندها را **هیدرولیز** می‌کنند (با مصرف یک مولکول آب). همه‌ی این آنزیم‌ها نسبت به موارد زیر **اختصاصیت** نشان می‌دهند:

1. نوع **قند**
2. نوع **پیوند گلیکوزیدی** (α یا β)
3. **تعداد واحدهای ساکاریدی** در زنجیره

برخی گلیکوزیدازها روی **پلی‌ساکاریدها** (نشاسته) و برخی روی **دی‌ساکاریدها** اثر دارند.

⭐ **نکته‌ی کلیدی (امتحانی)** فقط **مونوساکاریدها** از روده جذب می‌شوند؛ بنابراین هر پلی‌ساکارید یا دی‌ساکاریدی باید تا حد مونوساکارید شکسته شود.

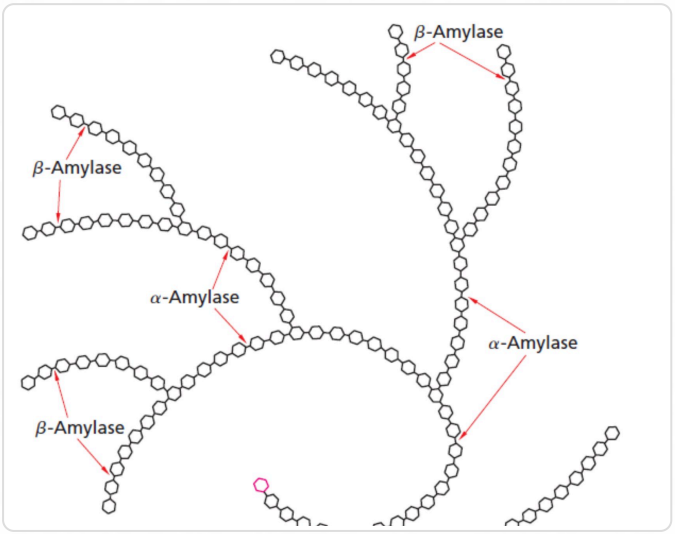


شکل: هیدرولیز یک پیوند گلیکوزیدی توسط گلیکوزیداز با مصرف H_2O.

۳-۱. هضم نشاسته توسط α-آمیلاز بزاقی (Salivary α-Amylase)

- هضم نشاسته (آمیلوپکتین و آمیلوز) از **دهان** آغاز می‌شود؛ جویدن، غذا را با α-Amylase بزاق مخلوط می‌کند.
- α-Amylase یک **اندوگلیکوزیداز** (Endoglycosidase) است، یعنی روی پیوندهای گلیکوزیدی **داخلی** اثر می‌کند. این آنزیم هیدرولیز **تصادفی** (random) پیوندهای α-1,4 آمیلوز و آمیلوپکتین را کاتالیز می‌کند. زنجیره‌های پلی‌ساکاریدی کوتاه‌شده‌ای که تولید می‌شوند **α-دکسترین** (α-dextrins) نام دارند.
- α-Amylase روی پیوند α-1,6 در نقاط انشعاب **هیچ فعالیتی ندارد** و روی پیوند α-1,4 در **انتهای غیراحیاکنندهی** زنجیره هم فعالیت کمی دارد.
- آمیلاز بزاقی در معده به‌دلیل **اسیدیته‌ی محتویات معده** (HCl ترشح‌شده از **سلول‌های جداری/پاریتال**) تا حد زیادی **غیرفعال** می‌شود.

تنها کربوهیدراتی که هضمش از دهان شروع می‌شود نشاسته است (در بزاق آنزیمی برای دی‌ساکاریدها نیست). دو دسته آنزیم داریم: **اندوگلیکوزیداز** ← پیوندهای داخلی (مثل α-آمیلاز)؛ **اگزوگلیکوزیداز** ← از انتهای زنجیره، یکی‌یکی. نشاسته در دهان فقط **نسبی** تجزیه می‌شود (دکسترین) و چون آمیلاز در pH پایین غیرفعال می‌شود، **در معده هضم کربوهیدرات نداریم**.



شکل: اثر α-آمیلاز و β-آمیلاز روی آمیلوپکتین. α-آمیلاز هیدرولیز تصادفی پیوندهای داخلی α-1,4 را انجام می‌دهد؛ β-آمیلاز (در دانه‌ها و غده‌های برخی گیاهان) یک **اگزوگلیکوزیداز** است (روی پیوندهای انتهایی اثر می‌کند). هر شش‌ضلعی یک واحد گلوکز است و تنها انتهای احیاکننده‌ی پلیمر شاخه‌دار به رنگ قرمز نشان داده شده است.

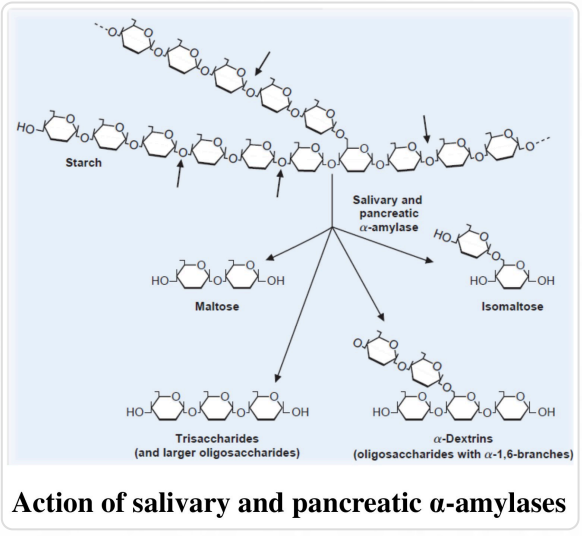
جدول ۳ – مقایسه‌ی α-آمیلاز و β-آمیلاز

ویژگی	α-Amylase	β-Amylase
محل	بزاق و پانکراس انسان	دانه‌ها و غده‌های برخی گیاهان (در انسان وجود ندارد)
نوع آنزیم	اندوگلیکوزیداز (پیوندهای داخلی)	اگزوگلیکوزیداز (پیوندهای انتهایی)
پیوند هدف	α-1,4 داخلی، به‌صورت تصادفی	α-1,4 از انتهای غیراحیاکننده
پیوند α-1,6	اثر ندارد	اثر ندارد
محصول	مالتوز، مالتوتریوز، α-دکسترین (دکسترین حد)	مالتوز

۴-۱. ادامه‌ی هضم در روده‌ی باریک توسط آنزیم‌های پانکراس

- وقتی محتویات اسیدی معده به روده‌ی باریک می‌رسد، توسط **بی‌کربنات** ترشح‌شده از پانکراس **خنثی** می‌شود و **α-آمیلاز پانکراسی** فرایند هضم نشاسته را ادامه می‌دهد.
- آمیلاز، آمیلوز و بخش‌های خطی آمیلوپکتین را عمدتاً به **مالتوز** (Maltose) و **مالتوتریوز** (Maltotriose) تجزیه می‌کند. از آن‌جا که آمیلوپکتین شاخه‌دار پیوند α-1,6 هم دارد که α-آمیلاز قادر به هیدرولیز آن نیست، از آمیلوپکتین **دکسترین‌های حد** (Limit dextrins – **دکسترین‌های شاخه‌دار کوچک**) ایجاد می‌شود که **۴ تا ۹ واحد گلوکزی** طول دارند و یک یا چند شاخه‌ی α-1,6 دارند.

پانکراس لیپاز، پروتئازها و α-آمیلاز ترشح می‌کند؛ بی‌کربنات ← بالا رفتن pH ← فعال شدن α-آمیلاز پانکراسی در **دئودنوم**. دکسترین‌های حد شبیه دکسترین‌های بزاقی ولی **خیلی کوچک‌تر** هستند.



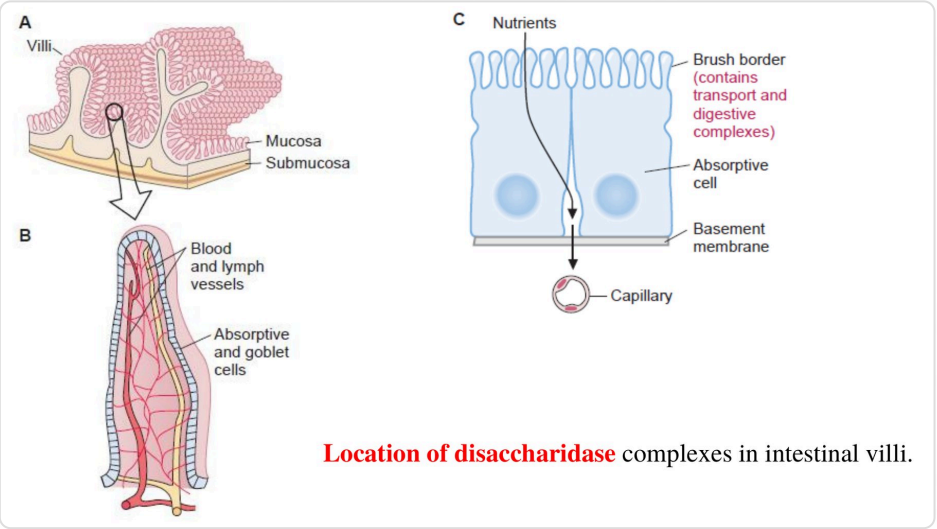
شکل: عمل α-آمیلازهای بزاقی و پانکراسی روی نشاسته و محصولات آن: مالتوز، ایزومالتوز، تری‌ساکاریدها (و الیگوساکاریدهای بزرگ‌تر) و α-دکسترین‌ها (الیگوساکاریدهای دارای شاخه‌ی α-1,6).

📚 **تکمیلی از رفرنس** طبق دولین، آمیلاز پانکراس از نظر ساختار و عملکرد بسیار شبیه آمیلاز بزاقی است و مقدار ترشح آن بسیار زیاد است؛ به همین دلیل هضم نشاسته عمدتاً در **دئودنوم** و در لومن روده رخ می‌دهد و آمیلاز بزاقی نقش کمتری دارد. محصولات نهایی آمیلاز (مالتوز، مالتوتریوز، ایزومالتوز و دکسترین حد) هنوز قابل جذب نیستند و باید توسط آنزیم‌های حاشیه‌ی مسواکی به گلوکز تبدیل شوند.

۵-۱. دی‌ساکاریدازهای غشای حاشیه‌ی مسواکی روده (Disaccharidases of the Intestinal Brush Border Membrane)

دی‌ساکاریدهای رژیم (لاکتوز و ساکارز) و همچنین محصولات هضم نشاسته، توسط **گلیکوزیدازهایی که به غشای حاشیه‌ی مسواکی سلول‌های جذبی متصل‌اند** به مونوساکارید تبدیل می‌شوند.

تفاوت با α-آمیلاز: α-آمیلاز **به لومن ترشح می‌شود**، اما دی‌ساکاریدازها **رها نمی‌شوند** و در غشای سلول مخاطی لنگر انداخته‌اند.



شکل: محل کمپلکس‌های دی‌ساکاریداز در پرزهای روده: (A) پرزها روی مخاط و زیرمخاط؛ (B) یک پرز با عروق خونی و لنفی و سلول‌های جذبی و گابلت؛ (C) سلول‌های جذبی با حاشیه‌ی مسواکی که حاوی کمپلکس‌های گوارشی و انتقالی است؛ مواد مغذی از سلول عبور کرده و وارد مویرگ می‌شوند.

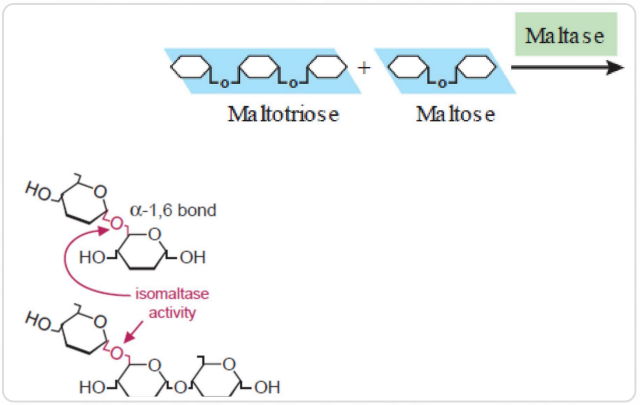
آنزیم‌های حاشیه‌ی مسواکی و کار هر کدام:

- **ایزومالتاز (Isomaltase)**: پیوند α-1,6 را در ایزومالتوز (و دکسترین حد) می‌شکند.
- **مالتاز (Maltase)**: مالتوز و مالتوتریوز را می‌شکند و هر کدام گلوکز تولید می‌کنند.
- **سوکراز (Sucrase)**: ساکارز را می‌شکند و گلوکز و فروکتوز تولید می‌کند.
- **لاکتاز (β-galactosidase = Lactase)**: لاکتوز را به گالاکتوز و گلوکز می‌شکند.
- **ترهالاز (Trehalase)**: ترهالوز را – که دی‌ساکاریدی α(1→1) از گلوکز در قارچ‌ها است – می‌شکند.

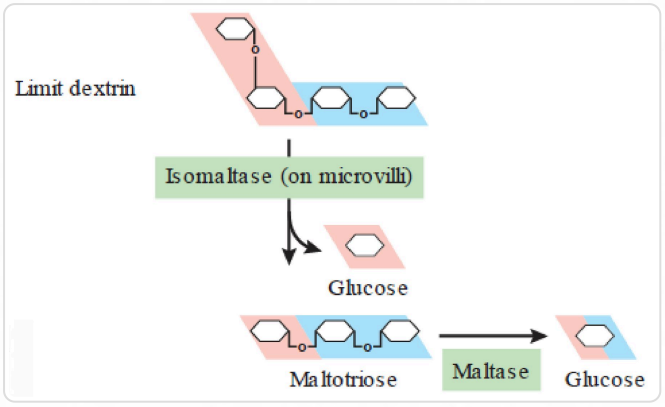
ترهالوز اهمیت غذایی کمی دارد و **تنها منبع آن قارچ‌ها** هستند؛ پیوند آن α-1,1 است (C1 یک گلوکز به C1 گلوکز دیگر). در نهایت همه‌ی محصولات آمیلاز **کاملاً به گلوکز** و ساکارز و لاکتوز به مونوساکاریدهایشان تجزیه می‌شوند.

جدول ۴ – آنزیم‌های حاشیه‌ی مسواکی (دی‌ساکاریدازها)

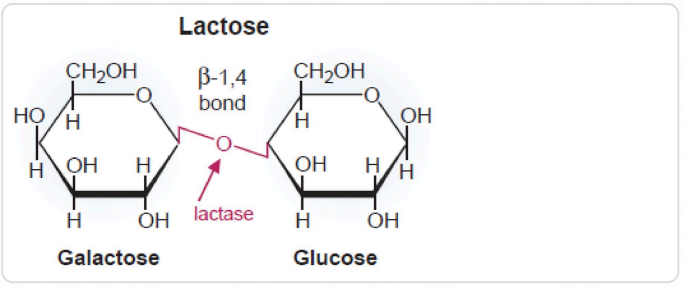
آنزیم	سوبسترا	پیوند شکسته‌شده	محصول
ایزومالتاز (α-دکستریناز)	ایزومالتوز، دکسترین حد	α-1,6	گلوکز (+ مالتوز/مالتوتریوز)
مالتاز (گلوکوآمیلاز)	مالتوز، مالتوتریوز	α-1,4	گلوکز
سوکراز	ساکارز (+ مالتوز)	α1,β2	گلوکز + فروکتوز
لاکتاز (β-galactosidase)	لاکتوز	β-1,4	گالاکتوز + گلوکز
ترهالاز	ترهالوز	α(1→1)	۲ گلوکز



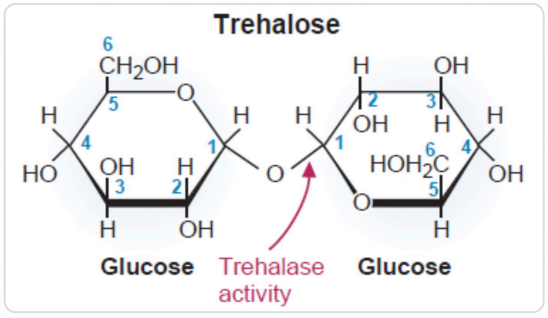
شکل: بالا: مالتاز مالتوتریوز و مالتوز را به گلوکز تبدیل می‌کند. پایین: فعالیت ایزومالتاز؛ پیکان‌ها پیوندهای **α-1,6** را نشان می‌دهند که شکسته می‌شوند.



شکل: تجزیه‌ی دکسترین حد: ایزومالتاز (روی میکروویلی) پیوند **α-1,6** را می‌شکند و یک گلوکز آزاد می‌کند؛ مالتوتریوز حاصل توسط مالتاز به گلوکز تبدیل می‌شود.



شکل: فعالیت لاکتاز: لاکتاز یک **β-galactosidase** است و پیوند **β-1,4** لاکتوز (قند اصلی شیر) را می‌شکند و گالاکتوز و گلوکز تولید می‌کند.



شکل: ترهالوز: دو واحد گلوکز با یک پیوند غیرمعمول که **کربن‌های آنومری** هر دو را به هم وصل می‌کند؛ توسط ترهالاز شکسته می‌شود.

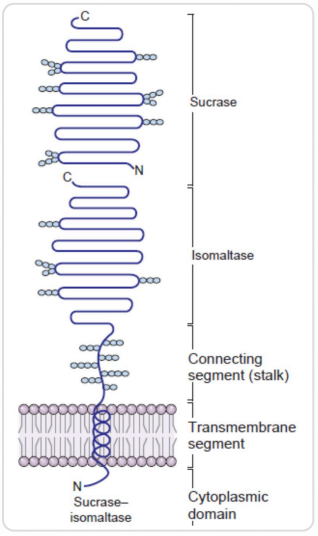
◆ کمپلکس سوکراز–ایزومالتاز (Sucrase–Isomaltase Complex)

سوکراز و ایزومالتاز، دو فعالیت آنزیمیِ **یک پروتئین واحد** هستند. پس از این‌که زنجیره‌ی پلی‌پپتیدی منفردِ سوکراز–ایزومالتاز در غشا جای گرفت و پروتئین به داخل لومن روده بیرون زد، یک **پروتئاز روده‌ای** آن را به **دو زیرواحد جداگانه** برش می‌دهد که **به هم متصل باقی می‌مانند** و کمپلکس سوکراز–ایزومالتاز را می‌سازند.

بخش عمده‌ی این کمپلکس که **جایگاه‌های کاتالیتیک** را دارد، از سلول جذبی به داخل لومن روده بیرون زده است. سایر دومین‌های پروتئین یک **قطعه‌ی رابط (ساقه / stalk)** و یک **قطعه‌ی لنگری** می‌سازند که از غشا عبور کرده و وارد سلول می‌شود (دومین سیتوپلاسمی). کمپلکس به‌صورت یک زنجیره‌ی پلی‌پپتیدی منفرد ساخته می‌شود که در **خارج سلول** به دو زیرواحد آنزیمی شکسته

می‌شود. هر زیرواحد یک دومین با یک جایگاه کاتالیتیک است (جایگاه‌های مجزای **سوکراز–مالتاز** و **ایزومالتاز–مالتاز**). با وجود فعالیت مالتازی، این جایگاه‌ها معمولاً فقط «سوکراز» و «ایزومالتاز» نامیده می‌شوند.

یعنی سوکراز و ایزومالتاز **دو پروتئین جدا نیستند**؛ زنجیره پس از قرار گرفتن در غشا با پروتئازهای روده به دو زیرواحد متصل به هم شکسته می‌شود. اهمیت این کمپلکس در **اختلالات هضم** مشخص می‌شود.



شکل: ساختار کمپلکس سوکراز–ایزومالتاز: زیرواحد سوکراز و ایزومالتاز (هر دو با زنجیره‌های قندی)، قطعه‌ی رابط (ساقه)، قطعه‌ی عرض‌غشایی و دومین سیتوپلاسمی (انتهای **N**).

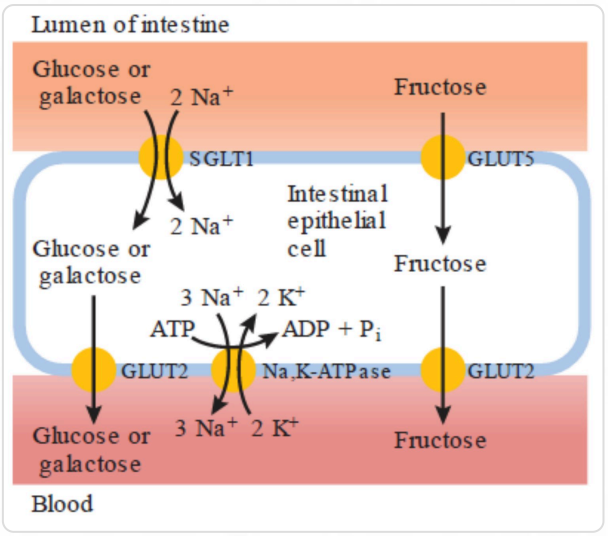
📚 **تکمیلی از رفرنس** طبق دولین، در حاشیه‌ی مسواکی ۴ کمپلکس آنزیمی اصلی وجود دارد: **سوکراز–ایزومالتاز**، **گلوکوآمیلاز (مالتاز–گلوکوآمیلاز)**، **β-گلیکوزیداز (لاکتاز–فلوریزین هیدرولاز)** و **ترهالاز**. بیشترین فعالیت مالتازی روده مربوط به کمپلکس سوکراز–ایزومالتاز است. فعالیت این آنزیم‌ها در **ژژونوم** بیشترین و در دئودنوم و ایلئوم دیستال کمتر است.

۶-۱. جذب مونوساکاریدها توسط سلول‌های مخاطی روده

دئودنوم و ژژونوم فوقانی بخش عمده‌ی قندهای رژیم را جذب می‌کنند. ولی قندهای مختلف مکانیسم جذب متفاوتی دارند:

- **گالاکتوز و گلوکز** با یک فرایند **فعال و نیازمند انرژی** وارد سلول مخاطی می‌شوند که به **جذب همزمان یون سدیم** نیاز دارد؛ پروتئین ناقل، **ناقل همراه گلوکز وابسته به سدیم ۱ (SGLT-1)** است.
- جذب **فروکتوز** به یک ناقل مونوساکاریدی **مستقل از سدیم** به نام GLUT-5 نیاز دارد.
- هر سه مونوساکارید از سلول مخاطی روده به داخل **گردش خون باب (پورتال)** توسط ناقل دیگری به نام GLUT-2 منتقل می‌شوند.

SGLT-1 از **شیب غلظتی سدیم** (سدیم بیرون سلول بیشتر است) استفاده می‌کند تا گلوکز و گالاکتوز را **برخلاف شیب غلظتی خودشان** وارد سلول کند؛ GLUT-5 و GLUT-2 هر دو تسهیلی و بدون مصرف انرژی‌اند.



شکل: انتقال گلوکز، گالاکتوز و فروکتوز از لومن روده به جریان خون: SGLT1 (همراه با ۲ Na^+) و GLUT5 در سمت لومن، GLUT2 و پمپ Na^+/K^+-ATPase (خروج ۳ Na^+ و ورود ۲ K^+ با مصرف ATP) در سمت خون.

جدول ۵ – ناقل‌های جذب مونوساکاریدها

ناقل	محل	سوبسترا	مکانیسم
SGLT-1	غشای لومینال (اپیکال)	گلوکز، گالاکتوز	انتقال فعال ثانویه، همراه با ۲ Na^+ (سیمپورت)
GLUT-5	غشای لومینال (اپیکال)	فروکتوز	انتشار تسهیل‌شده، مستقل از سدیم
GLUT-2	غشای قاعده‌ای–جانبی (بازولترال)	گلوکز، گالاکتوز، فروکتوز	انتشار تسهیل‌شده به خون باب
Na^+/K^+-ATPase	غشای بازولترال	۳ Na^+ خارج / ۲ K^+ داخل	انتقال فعال اولیه؛ حفظ شیب سدیم لازم برای SGLT-1

📗 **از درسنامه‌ی پروگنوز**

جدول ۶ – خانواده‌ی ناقل‌های گلوکز (GLUT و SGLT)

ناقل	محل اصلی	ویژگی
GLUT-1	گلبول قرمز	انتشار تسهیل‌شده
GLUT-2	کبد، سلول‌های β جزایر پانکراس (و سمت بازولترال روده)	ظرفیت بالا؛ مستقل از انسولین
GLUT-3	**نورون‌ها (مغز)**	تمایل بالا
GLUT-4	عضله و بافت چربی	**وابسته به انسولین**؛ در دیابت نوع ۲ عملکردش مختل است
GLUT-5	روده (سمت لومن)	ناقل فروکتوز
SGLT-1	روده‌ی باریک (و توبول کلیه)	فعال ثانویه؛ **تمایل بالا**؛ گلوکز و گالاکتوز
SGLT-2	توبول پروگزیمال کلیه	فعال ثانویه؛ **ظرفیت بالا**

پمپ Na^+/K^+-ATPase ← **انتقال فعال اولیه** (مصرف مستقیم ATP) ← حفظ شیب سدیم ← نیروی محرکه‌ی SGLT ← **انتقال فعال ثانویه**

◆ کاربرد گلوکز در محلول نمک‌های آب‌رسانی خوراکی (ORS)

- **محلول آب‌رسانی خوراکی** (Oral Rehydration Solution) مخلوطی از نمک‌ها، قندها و آب آشامیدنی است که برای **پیشگیری و درمان دهیدراتاسیون**، به‌ویژه به‌علت **اسهال**، استفاده می‌شود.
- اثربخشی ORS بر پایه‌ی توانایی گلوکز در **تحریک جذب یون سدیم** در روده‌ی باریک از طریق SGLT-1 است که به‌دنبال آن **کلر و آب** هم جذب می‌شوند و به این ترتیب کمبود یون‌ها و مایع از دست‌رفته تا حدی جبران می‌شود.

- **گلوکز عامل کلیدی ORS است؛ بدون گلوکز، سدیم روده جذب نمی‌شود.** به همین دلیل محلول ORS هم سدیم و هم گلوکز دارد. گلوکز همچنین به انرژی‌دهی عضلات و رفع خستگی کمک می‌کند.

در اسهال شدید (به‌ویژه کودکان) آب، سدیم و الکترولیت از دست می‌رود؛ ORS خوراکی جذب می‌شود و **مرگ‌ومیر ناشی از اسهال** را بسیار کم کرده است. مکانیسم: هر گلوکز همراه **۲ یون سدیم** وارد می‌شود ← آب طبق فشار اسمزی به‌دنبال سدیم می‌رود. وابستگی جذب گلوکز به سدیم در **دهه‌ی ۱۹۶۰** کشف شد و در **دهه‌ی ۱۹۷۰** گلوکز به ORS اضافه شد؛ نقش اصلی گلوکز **کمک به جذب آب و الکترولیت** است، نه تأمین انرژی.



شکل: بسته‌ی ORS: هر ساشه حاوی سدیم کلراید ۳٫۵ گرم، پتاسیم کلراید ۱٫۵ گرم، تری‌سدیم سیترات دی‌هیدرات ۲٫۹ گرم و گلوکز بی‌آب ۲۰ گرم؛ در یک لیتر آب آشامیدنی حل شود؛ محلول نباید جوشانده شود.

جدول ۷ – ترکیب یک ساشه‌ی ORS (برای ۱ لیتر آب)

جزء	مقدار	نقش
سدیم کلراید (NaCl)	۳٫۵ گرم	جبران سدیم و کلر
پتاسیم کلراید (KCl)	۱٫۵ گرم	جبران پتاسیم از دست‌رفته در اسهال
تری‌سدیم سیترات دی‌هیدرات	۲٫۹ گرم	بافر؛ اصلاح اسیدوز متابولیک
گلوکز بی‌آب	۲۰ گرم	هم‌انتقالی سدیم از طریق SGLT-1 + انرژی

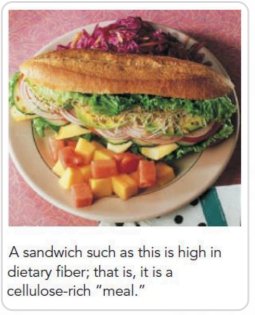
۷-۱. فیبر غذایی (Dietary Fiber)

فیبر غذایی که عمدتاً از **سلولز** تشکیل شده، توسط آنزیم‌های گوارشی جانوران قابل هضم نیست.

فیبر غذایی بخشی از رژیم است که در برابر هضم با آنزیم‌های گوارشی انسان **مقاوم** است و عمدتاً از مواد گیاهی تشکیل شده است. **سلولز** موجود در میوه‌ها و سبزیجات، جزء ساختاری اصلی فیبر غذایی است.

سلولز جزء اصلی **دیواره‌ی سخت سلولی** بسیاری از سلول‌های گیاهی است. چوب، ساقه و شاخه‌ی بسیاری از گیاهان عمدتاً از سلولز ساخته شده‌اند. این پلی‌ساکارید به‌تنهایی درصد قابل‌توجهی از کل مواد آلی روی زمین را تشکیل می‌دهد.

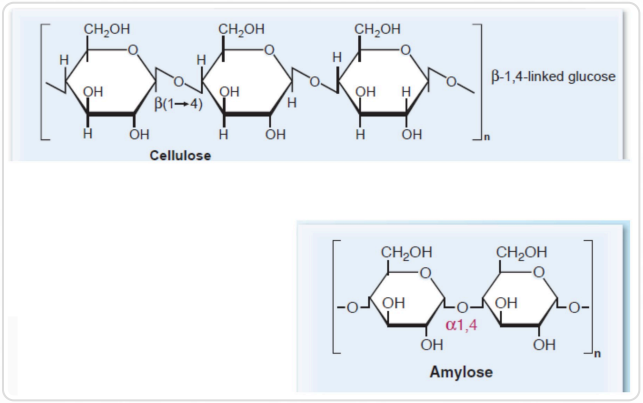
ما هیچ آنزیمی برای شکستن پیوند **β** نداریم؛ بنابراین سلولز **دست‌نخورده** از روده‌ی باریک عبور کرده و وارد روده‌ی بزرگ می‌شود.



شکل: ساندویچی مثل این، فیبر غذایی زیادی دارد؛ یعنی یک «وعده‌ی غنی از سلولز» است.

◆ تفاوت سلولز و نشاسته

- سلولز هم مانند آمیلوز یک پلیمر **خطی** از گلوکز است، اما در سلولز واحدهای گلوکز با پیوند β-1,4 (به‌جای α-1,4) به هم متصل‌اند. اندازه‌ی مولکول سلولز بسیار متغیر است: از حدود ۳۰۰ تا بیش از ۱۵۰۰۰ واحد گلوکز.
- برخلاف گلیکوژن و نشاسته، سلولز توسط جانوران هضم نمی‌شود، چون جانوران **آنزیم لازم برای هیدرولیز پیوندهای β-گلوکوزیدی را ندارند**. آنزیم‌هایی که پیوند α-D-گلوکوزیدی را هیدرولیز می‌کنند (α-گلوکوزیدازها مثل آمیلاز)، پیوند β-D-گلوکوزیدی را هیدرولیز نمی‌کنند.



شکل: مقایسه‌ی ساختار سلولز (گلوکزهای متصل با β(1 → 4)) و آمیلوز (گلوکزهای متصل با α1,4).

جدول ۸ – مقایسه‌ی سلولز و نشاسته

ویژگی	نشاسته (آمیلوز/آمیلوپکتین)	سلولز
واحد سازنده	α-D-گلوکز	β-D-گلوکز
پیوند	α-1,4 (+ α-1,6 در آمیلوپکتین)	β-1,4
ساختار	خطی (آمیلوز) / شاخه‌دار (آمیلوپکتین)	خطی
تعداد واحد	۱۰۰–۱۰۰۰ / ۳۰۰–۶۰۰۰	۳۰۰ تا بیش از ۱۵۰۰۰
هضم در انسان	بله (α-آمیلاز)	خیر (نبود β-گلوکوزیداز)
نقش	منبع انرژی (ذخیره‌ی گیاهی)	ساختاری (دیواره‌ی سلول گیاهی)؛ فیبر غذایی

◆ فلور باکتریایی کولون، فیبرها را متابولیزه می‌کند

گرچه آنزیم‌های انسان نمی‌توانند فیبر را هضم کنند، **فلور باکتریایی** روده‌ی طبیعی انسان بخش بیشتر فیبرهای غذایی و دیگر کربوهیدرات‌های هضم‌نشده را به این مواد تبدیل (تخمیر) می‌کند:

- **گازها**: H_2، CO_2 و متان
- **اسیدهای چرب کوتاه‌زنجیر**، عمدتاً **اسید استیک** (۲ کربنی)، **اسید پروپیونیک** (۳ کربنی) و **اسید بوتیریک** (۴ کربنی)

این اسیدهای چرب ممکن است جذب شده و از راه **ورید باب کبدی** به کبد بروند. ما ممکن است تا **۱۰٪** از کل کالری خود را از ترکیباتی به‌دست آوریم که از هضم باکتریایی مواد در لوله‌ی گوارش حاصل می‌شوند.

این اسیدهای چرب در کبد در ساخت اسید چرب و تأمین انرژی شرکت می‌کنند (حدود **۱۰٪** نیاز انرژی).

◆ فیبر غذایی جزء مهم یک رژیم متعادل است

توصیه‌ی **سازمان بهداشت جهانی**: روزانه **۲۵ تا ۳۸ گرم** فیبر. فیبر نقش زیادی در انرژی ندارد ولی برای سلامتی بسیار مهم است (جدول زیر).

مقدار توصیه‌شده‌ی دریافت روزانه‌ی فیبر **۲۵ تا ۳۸ گرم** است؛ این دو تا سه برابر میانگین مصرف آمریکایی‌هاست. فواید فیبر:

جدول ۹ – فواید فیبر غذایی

اثر فیبر	مکانیسم	پیامد بالینی
جذب آب توسط سلولز	مدفوع نرم‌تر و حرکات روده‌ای مکرر؛ حرکت غذا در روده و دفع مواد زائد جامد را تسهیل می‌کند	پیشگیری از **یبوست** و سایر اختلالات گوارشی
اتصال به لیپیدها	اتصال به کلسترول و دفع آن با مدفوع	کاهش لیپید خون و احتمالاً کاهش خطر **بیماری قلب و عروق**
کند کردن جذب قند	تأخیر در جذب گلوکز	کاهش احتمال **دیابت نوع ۲** (که خود عامل خطر قلبی است)
جذب سطحی مواد سرطان‌زا	مواد بالقوه سرطان‌زا روی سطح فیبر جذب و پیش از آسیب‌رسانی دفع می‌شوند	کاهش خطر **سرطان کولون و رکتوم**
افزایش سیری	حجم‌دهی	کنترل وزن؛ **چاقی** در مناطقی که غذای پرفیبر زیاد مصرف می‌شود دیده نمی‌شود؛ بسیاری از محصولات کاهش وزن از فیبرهای حجم‌دهنده مثل **متیل‌سلولز** ساخته شده‌اند

۸-۱. اختلالات تجزیه‌ی دی‌ساکاریدها (Abnormal Degradation of Disaccharides)

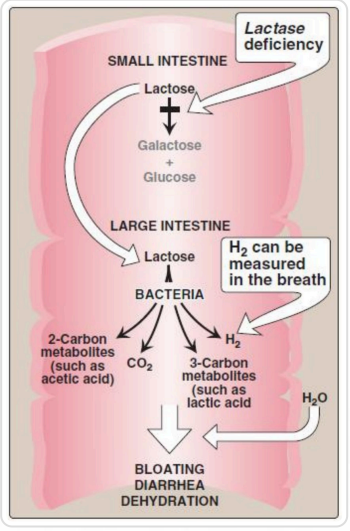
- **عدم تحمل لاکتوز** (Lactose intolerance)
- **کمبود کمپلکس سوکراز–ایزومالتاز** (Sucrase-isomaltase complex deficiency)

مصرف زیاد شیر در بسیاری از افراد ← **اسهال خفیف، نفخ و درد شکم** (عدم تحمل لاکتوز).

کل فرایند هضم و جذب کربوهیدرات در افراد سالم آن‌قدر کارآمد است که معمولاً **همه‌ی کربوهیدرات قابل هضم رژیم، تا زمانی که غذا به ژژونوم تحتانی می‌رسد، جذب شده است**. اما چون فقط **مونوساکاریدها** جذب می‌شوند، هر نقصی در فعالیت یک دی‌ساکاریداز اختصاصی مخاط روده باعث عبور کربوهیدرات هضم‌نشده به **روده‌ی بزرگ** می‌شود.

در نتیجه‌ی حضور این مواد **فعال از نظر اسمزی**، آب از مخاط به داخل روده‌ی بزرگ کشیده می‌شود و **اسهال اسمزی** ایجاد می‌شود. این وضعیت با **تخمیر باکتریایی** کربوهیدرات باقی‌مانده به ترکیبات ۲ و ۳ کربنی (که آن‌ها هم فعال اسمزی‌اند) به همراه حجم زیادی از **گاز** CO_2 و H_2 تشدید می‌شود و باعث **کرامپ شکمی، اسهال و نفخ** می‌گردد.

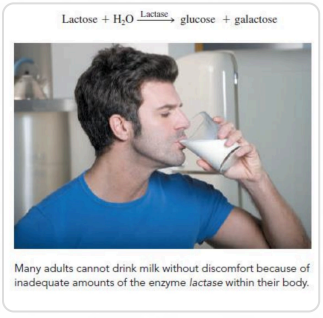
◆ عدم تحمل لاکتوز



شکل: متابولیسم غیرطبیعی لاکتوز: در کمبود لاکتاز، لاکتوز در روده‌ی باریک به گالاکتوز + گلوکز تبدیل نمی‌شود، وارد روده‌ی بزرگ شده و توسط باکتری‌ها به متابولیت‌های ۲کربنی (مثل اسید استیک)، CO_2، متابولیت‌های ۳کربنی (مثل اسید لاکتیک) و H_2 (قابل اندازه‌گیری در تنفس) تبدیل می‌شود؛ کشیده شدن آب ← نفخ، اسهال، دهیدراتاسیون.

واکنش: $Lactose + H_2O \rightarrow glucose + galactose$ (با کاتالیز لاکتاز)

بیش از **سه‌چهارم** بزرگسالان جهان، عدم تحمل لاکتوز دارند. این مسئله به‌ویژه در برخی جمعیت‌ها بارز است؛ مثلاً تا **۹۰٪** بزرگسالان با تبار **آفریقایی یا آسیایی** کمبود لاکتاز دارند و در نتیجه، نسبت به افراد با تبار **شمال اروپا**، توانایی کمتری در متابولیسم لاکتوز دارند. **کاهش وابسته به سن فعالیت لاکتاز، ناشی از کاهش مقدار آنزیم است، نه تولید آنزیم تغییریافته‌ی غیرفعال.**



شکل: بسیاری از بزرگسالان به‌دلیل مقدار ناکافی آنزیم لاکتاز در بدنشان نمی‌توانند بدون ناراحتی شیر بنوشند.

در نوزادان (غذای اصلی شیر) لاکتاز زیاد بیان می‌شود و با افزایش سن کاهش می‌یابد ← لاکتوز هضم‌نشده ← روده‌ی بزرگ ← کشیدن آب به لومن (اسهال) + تخمیر و تولید CO_2 و H_2 (نفخ و درد).

افراد دچار عدم تحمل لاکتوز باید در تمام عمر از لاکتوز پرهیز کنند. خوشبختانه قرص‌هایی مثل **لاکتید (Lactaid)** برای افزودن به شیر معمولی، و نیز شیرخشک‌های بدون لاکتوز و گالاکتوز برای تغذیه‌ی نوزادان وجود دارد. فرآورده‌های تخمیری واقعی مثل **ماست و بسیاری از پنیرها** (به‌خصوص پنیرهای کهنه) لاکتوزشان در طی تخمیر تجزیه شده است.

راهکارها: (۱) شیر فاقد لاکتوز (تیمارشده با لاکتاز)؛ (۲) افزودن قرص لاکتاز به شیر؛ (۳) **بهترین روش: ماست به‌جای شیر**.

📚 **تکمیلی از رفرنس** طبق هارپر و دولین، انواع کمبود لاکتاز: (۱) **اولیه/بزرگسالی** (شایع‌ترین؛ کاهش ژنتیکی بیان آنزیم پس از شیرخوارگی)؛ (۲) **ثانویه/اکتسابی** به‌دنبال آسیب مخاط روده (گاستروانتریت، بیماری سلیاک، کرون، داروها)؛ (۳) **مادرزادی** (بسیار نادر؛ از بدو تولد). تشخیص با **تست تنفسی هیدروژن** انجام می‌شود.



▲ Milk for lactose-intolerant individuals. The lactose content of the milk has been decreased by treating it with lactase.

شکل: قرص لاکتاز (Lactaid) و شیر مخصوص افراد دچار عدم تحمل لاکتوز؛ لاکتوز این شیر با تیمار با لاکتاز کاهش یافته است.

◆ کمبود کمپلکس سوکراز–ایزومالتاز

این کمبود باعث **عدم تحمل ساکارز** خوراکی می‌شود. این اختلال در حدود **۱۰٪** مردم **اینوئیت** گرینلند و کانادا دیده می‌شود، در حالی که **۲٪** آمریکای شمالی‌ها برای این کمبود **هتروزیگوت** هستند. درمان شامل **محدودیت ساکارز** در رژیم و **آنزیم‌درمانی جایگزین** است.

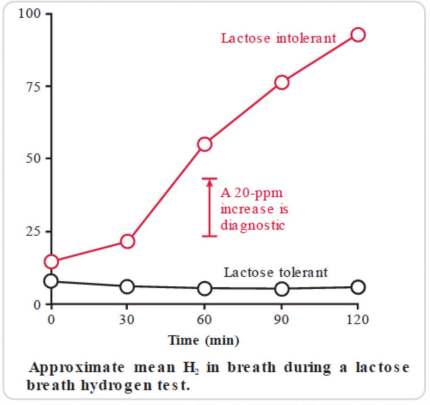
حدود **۱ تا ۲٪** مردم دنیا این کمبود را دارند؛ ساکارز هضم‌نشده وارد روده‌ی بزرگ شده و **علائمی مشابه عدم تحمل لاکتوز** ایجاد می‌کند.

◆ تست تنفسی هیدروژن (Hydrogen breath test)

آزمونی است که مقدار **گاز هیدروژن** آزادشده پس از مصرف یک دوز آزمایشی قند را اندازه می‌گیرد و اغلب برای تشخیص **سوءجذب کربوهیدرات** به کار می‌رود. اساس آزمون: اگر قندی جذب نشود، در لومن کولون توسط باکتری‌ها متابولیزه شده و گازهای مختلف از جمله هیدروژن تولید می‌شود. H_2 به خون انتشار می‌یابد و پس از رسیدن به ریه‌ها، بخشی از آن بازدم می‌شود. **هر چه باکتری‌ها کربوهیدرات بیشتری هضم کنند، H_2 بیشتری در هوای بازدمی یافت می‌شود.**

روش: خوردن محلول قند مورد نظر ← اندازه‌گیری H_2 بازدمی در فواصل (مثلاً هر **نیم ساعت**). مثال: برای تشخیص کمبود سوکراز–ایزومالتاز ← **محلول ساکارز**؛ افزایش H_2 ← تأیید تشخیص.

H_2 در تنفس بیمار معمولاً پیش از مصرف و در چند زمان، **۰٫۵ تا ۸ ساعت** پس از دادن قند آزمایشی (مثلاً لاکتوز، فروکتوز، زایلوز؛ اغلب **۲۵ تا ۵۰ گرم** در یک بزرگسال سالم) اندازه‌گیری می‌شود.



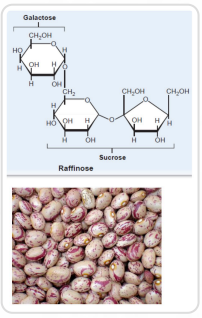
Approximate mean H_2 in breath during a lactose breath hydrogen test.

شکل: میانگین تقریبی H_2 تنفس در تست لاکتوز: در فرد با عدم تحمل لاکتوز، H_2 طی ۱۲۰ دقیقه به‌شدت بالا می‌رود؛ در فرد سالم تقریباً ثابت است. **افزایش ۲۰ ppm تشخیصی است.**

◆ نفخ ناشی از حبوبات و رافینوز

نفخی که پس از خوردن **دانه‌های حبوبات** (لوبیا، نخود و سویا) ایجاد می‌شود، ناشی از **الیگوساکاریدهایی** است که آنزیم‌های روده‌ی انسان نمی‌توانند هیدرولیزشان کنند. این دانه‌ها حاوی **ساکارز تغییریافته** هستند که یک یا چند واحد گالاکتوز به آن متصل شده است. پیوند گلیکوزیدی گالاکتوزها در پیکربندی **α** است که **فقط با آنزیم‌های باکتریایی** شکسته می‌شود. ساده‌ترین قند این خانواده **رافینوز** (Raffinose) است.

رافینوز در روده‌ی بزرگ تخمیر و باعث نفخ می‌شود؛ به همین دلیل **لوبیا را قبل از پختن یک شب خیس می‌کنند**.



شکل: رافینوز = گالاکتوز + ساکارز (گالاکتوز با پیوند α-1,6 به گلوکزِ ساکارز متصل است)؛ لوبیا منبع این الیگوساکاریدهاست.

✍️ سوالات تثبیتی: هضم و جذب کربوهیدرات‌ها

۱. در فقدان آنزیمی که پیوند β1 → 4 را می‌شکند، تجزیه‌ی کدام کربوهیدرات دچار مشکل می‌شود؟

الف) لاکتوز ب) ساکارز

ج) زنجیره‌های جانبی گلیکوژن د) دکسترین‌های حد

پاسخ: الف – لاکتوز (گالاکتوز β1,4 گلوکز) تنها دی‌ساکارید رژیم با پیوند β است و توسط لاکتاز (β-گالاکتوزیداز) شکسته می‌شود.

منبع: گنجینه پروگنوز – شهریور ۹۵

۲. همه‌ی پلی‌ساکاریدهای زیر شاخه‌دار هستند، به جز:

الف) آمیلوز ب) آمیلوپکتین ج) گلیکوژن د) دکسترین حد

پاسخ: الف – آمیلوز کاملاً خطی است و فقط پیوند α-1,4 دارد.

منبع: گنجینه پروگنوز – اسفند ۱۴۰۱

۳. اسهال طولانی‌مدت (بیش از یک هفته) در نوزادان کدام نوع عدم تحمل لاکتوز را ایجاد می‌کند؟

الف) نقص مادرزادی لاکتاز **ب) نقص اکتسابی (ثانویه) لاکتاز**

ج) نقص اولیه‌ی ایزومالتاز د) نقص اولیه‌ی لاکتاز در عموم افراد

پاسخ: ب – آسیب مخاط روده (مثل گاستروانتریت) باعث کمبود ثانویه/اکتسابی لاکتاز می‌شود.

منبع: گنجینه پروگنوز – ریفرم اسفند ۹۶

۴. کدام ترکیب با مکانیسم انتقال ثانویه (هم‌انتقالی با سدیم) از غشای سلول روده عبور می‌کند؟

الف) گلوکز ب) آب ج) سدیم د) اسید چرب

پاسخ: الف – گلوکز و گالاکتوز با SGLT-1 همراه با Na^+ برخلاف شیب غلظتی وارد سلول می‌شوند.

منبع: نمونه سوال میان‌ترم – ۱۰۸

۵. انتقال گلوکز از غشای سلول روده به کدام شیوه انجام می‌شود؟

الف) انتقال فعال اولیه **ب) هم‌انتقالی با سدیم**

ج) انتشار تسهیل‌شده د) اندوسیتوز با واسطه‌ی گیرنده

پاسخ: ب – ورود گلوکز از سمت لومن: SGLT-1 (هم‌انتقالی با سدیم).

منبع: نمونه سوال میان‌ترم – ۱۰۹

۶. ناقل اصلی گلوکز در مغز (نورون‌ها) کدام است؟

الف) GLUT1 ب) GLUT2 **ج) GLUT3** د) GLUT4

پاسخ: ج – GLUT3 با تمایل بالا در نورون‌ها؛ GLUT1 گلبول قرمز، GLUT2 کبد و پانکراس، GLUT4 عضله و چربی (وابسته به انسولین).

منبع: درسنامه‌ی پروگنوز – سوالات منتخب

۷. شیب غلظتی سدیم و پتاسیم دو سوی غشای سلول روده که برای SGLT لازم است، با کدام سازوکار حفظ می‌شود؟

الف) انتشار ساده　　ب) انتشار تسهیل‌شده　　**ج) انتقال فعال اولیه**　　د) انتقال فعال ثانویه

پاسخ: ج — پمپ Na^+/K^+-ATPase مستقیماً ATP مصرف می‌کند (فعال اولیه)؛ SGLT از این شیب استفاده می‌کند (فعال ثانویه).

منبع: درسنامه‌ی پروگنوز – سوالات منتخب

بخش دوم: هضم و جذب لیپیدهای رژیم غذایی Digestion and Absorption of Dietary Lipids

۲-۱. لیپیدهای رژیم غذایی

- یک انسان بالغ روزانه حدود **۶۰ تا ۱۵۰ گرم** لیپید مصرف می‌کند.
- **تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها (تری‌گلیسریدها) چربی اصلی رژیم انسان هستند** و بیش از **۹۰٪** این مقدار را تشکیل می‌دهند.
- بقیه شامل **فسفولیپیدها، کلسترول، استرهای کلسترول و اسیدهای چرب آزاد** است.

۲-۲. هضم محدود در دهان و معده

- به‌دلیل **حلالیت کم سوبسترا** (چربی در آب)، هضم این لیپیدها در دهان (**لیپاز زبانی / lingual lipase**) و معده (**لیپاز معدی / gastric lipase**) **محدود** است.
- اما در روده، چربی‌ها توسط **نمک‌های صفراوی** که از **کیسه‌ی صفرا** آزاد می‌شوند **امولسیون** می‌شوند.

چون لیپازهای دهان و معده محلول در آب‌اند و چربی در محیط آبی حل نمی‌شود، این هضم **ناچیز** است و **قسمت عمده‌ی هضم چربی در روده‌ی باریک** انجام می‌شود.

📚 **تکمیلی از رفرنس** طبق دولین و هارپر، لیپازهای زبانی و معدی «اسیدپایدار» هستند و ترجیحاً تری‌گلیسریدهای دارای **اسیدهای چرب کوتاه و متوسط‌زنجیر** (مثل چربی شیر) را هیدرولیز می‌کنند؛ به همین دلیل در **نوزادان** (رژیم شیری) و در بیماران با **نارسایی پانکراس** اهمیت بیشتری دارند. حرکات مکانیکی معده (پریستالتیک) هم به امولسیون شدن اولیه کمک می‌کند.

۲-۳. کوله‌سیستوکینین (Cholecystokinin – CCK)

وقتی غذای نیمه‌هضم‌شده وارد روده می‌شود، هورمون **کوله‌سیستوکینین** از روده ترشح می‌شود که به **کیسه‌ی صفرا** پیام می‌دهد منقبض شود و **اسیدهای صفراوی** را آزاد کند، و به **پانکراس** پیام می‌دهد **آنزیم‌های گوارشی** را ترشح کند.

محرک ترشح CCK: ورود محتویات **اسیدی** معده به روده ← تحریک سلول‌های مخاطی ← CCK به خون. ترشحات پانکراس **قلیایی** (بی‌کربنات، خنثی‌سازی اسید) و حاوی آمیلاز، لیپاز و پروتئازها هستند.

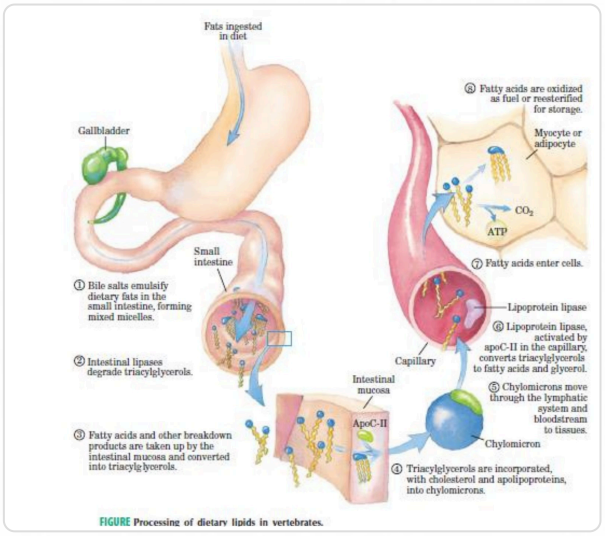
📚 **تکمیلی از رفرنس** طبق دولین، هورمون دیگر روده یعنی **سکرتین** (در پاسخ به pH پایین کیموس) ترشح **بی‌کربنات** از پانکراس را تحریک می‌کند تا pH مناسب برای فعالیت آنزیم‌های پانکراسی فراهم شود.

۲-۴. هضم، بسیج و انتقال چربی‌ها (Digestion, Mobilization and Transport of Fats)

هضم و جذب لیپیدهای رژیم در **روده‌ی باریک** انجام می‌شود و اسیدهای چرب آزادشده از تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها **بسته‌بندی** شده و به **عضله و بافت چربی** تحویل داده می‌شوند. مراحل (مطابق شکل):

1. نمک‌های صفراوی چربی‌های رژیم را در روده‌ی باریک امولسیون کرده و **میسل‌های مختلط** می‌سازند.
2. لیپازهای روده‌ای (پانکراسی) تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها را تجزیه می‌کنند.
3. اسیدهای چرب و دیگر محصولات تجزیه توسط مخاط روده جذب شده و **دوباره به تری‌آسیل‌گلیسرول تبدیل** می‌شوند.
4. تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها همراه با کلسترول و آپولیپوپروتئین‌ها در **شیلومیکرون‌ها** قرار می‌گیرند.

5. شیلومیکرون‌ها از طریق **سیستم لنفاوی** و سپس جریان خون به بافت‌ها می‌روند.
6. **لیپوپروتئین لیپاز** که توسط apoC-II در مویرگ فعال می‌شود، تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها را به اسید چرب و گلیسرول تبدیل می‌کند.
7. اسیدهای چرب وارد سلول‌ها می‌شوند.
8. اسیدهای چرب به‌عنوان سوخت **اکسید** می‌شوند (تولید CO_2 و ATP در میوسیت) یا برای ذخیره **دوباره استریفیه** می‌شوند (در آدیپوسیت).



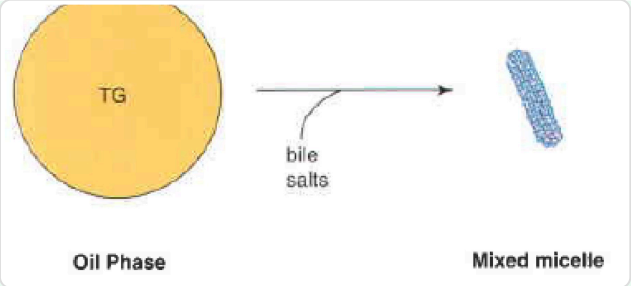
شکل: پردازش لیپیدهای رژیم در مهره‌داران (مراحل ۱ تا ۸).

۵-۲. هضم لیپیدها نیازمند غلبه بر حلالیت محدود آن‌ها در آب است

- لیپیدها مشکل خاصی دارند، چون برخلاف کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها، **در آب حل نمی‌شوند**. پرسش این است: لیپیدها چگونه در دسترس لیپازها – که در محیط آبی هستند – قرار می‌گیرند؟
- علاوه بر این، بیشتر محصولات هضم لیپید هم خودشان لیپیدهایی با حلالیت کم در آب هستند و تمایل دارند دوباره **تجمع** پیدا کنند که مانع جذب مؤثر می‌شود. این مشکلات با **«محلول‌سازی» لیپیدها با دترجنت‌ها (اسیدهای صفراوی)** برطرف می‌شود.

نمک‌های صفراوی (ساخته‌شده در **کبد**) قطرات بزرگ چربی را به **میسل‌های ریز** امولسیفای می‌کنند تا لیپاز به آن‌ها برسد؛ بنابراین **سنگ کیسه‌ی صفرا** یا **انسداد مجاری صفراوی** ← اختلال شدید هضم چربی.

📚 **تکمیلی از رفرنس** طبق هارپر و دولین، اسیدهای صفراوی (مثل کولیک و کنودئوکسی‌کولیک اسید، کونژوگه با گلیسین یا تورین) از کلسترول در کبد ساخته می‌شوند و مولکول‌هایی **آمفی‌پاتیک** هستند (یک سطح آب‌دوست و یک سطح آب‌گریز). آن‌ها قطرات بزرگ چربی را به قطرات کوچک (امولسیون) تبدیل کرده و سطح تماس با لیپاز را افزایش می‌دهند. محصولات هضم (اسیدهای چرب، ۲-مونوآسیل‌گلیسرول، کلسترول، لیزوفسفولیپید و ویتامین‌های محلول در چربی) همراه نمک‌های صفراوی **میسل‌های مختلط** می‌سازند که آن‌ها را به سطح حاشیه‌ی مسواکی می‌رسانند.
نمک‌های صفراوی خودشان عمدتاً در **ایلئوم** بازجذب شده و از طریق **گردش روده‌ای–کبدی** به کبد برمی‌گردند.



شکل: تبدیل فاز روغنی (قطره‌ی تری‌گلیسرید، TG) به میسل مختلط به کمک نمک‌های صفراوی.

از درسنامه‌ی پروگنوز

کلسترول ← (کبد) **اسیدهای صفراوی اولیه** ← کونژوگه با **گلایسین** یا **تورین** ← ترشح در صفرا ← (باکتری‌های روده) ← **اسیدهای صفراوی ثانویه**

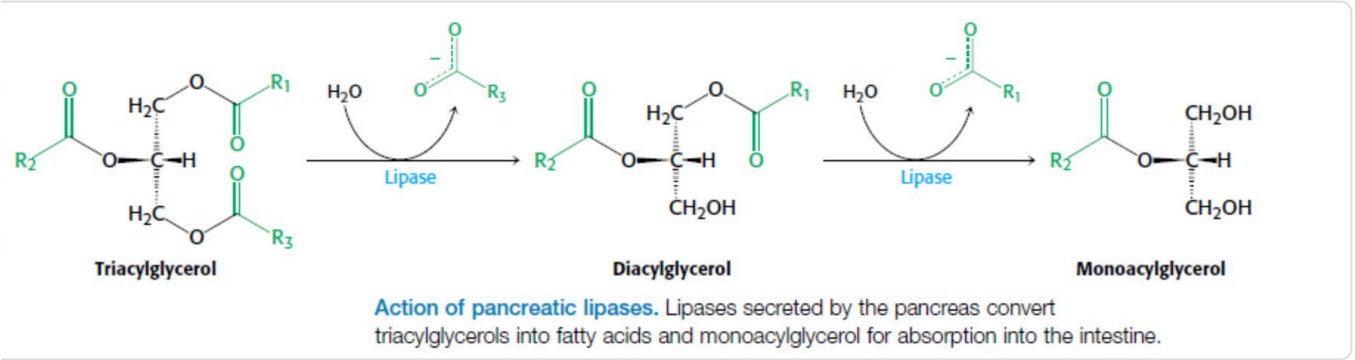
- دفع کلسترول اضافی بدن از راه **صفرا** انجام می‌شود.
- داروی **کلستیرامین** ← اتصال به اسیدهای صفراوی و جلوگیری از بازجذب آن‌ها در روده ← دفع بیشتر ← کبد کلسترول بیشتری به اسید صفراوی تبدیل می‌کند ← **کاهش کلسترول و LDL**.

۲-۶. لیپاز پانکراس (Pancreatic Lipase)

آنزیم اصلی هضم تری‌آسیل‌گلیسرول‌های رژیم، لیپاز پانکراس است. لیپازهای ترشح‌شده از پانکراس، تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها را به **اسیدهای چرب** و **مونوآسیل‌گلیسرول** (۲-مونوآسیل‌گلیسرول) تبدیل می‌کنند تا در روده جذب شوند:

Triacylglycerol → Diacylglycerol → Monoacylglycerol (هر مرحله: آزاد شدن یک اسید چرب با مصرف H_2O)

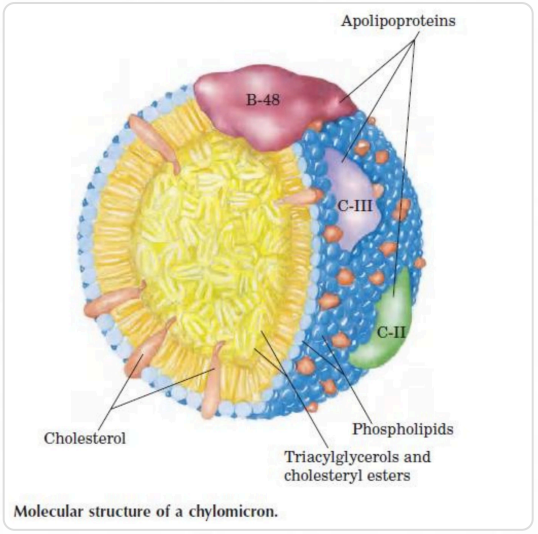
لیپاز پانکراس اسیدهای چرب **کربن ۱ و ۳** را جدا می‌کند. اسیدهای چرب و ۲-مونوآسیل‌گلیسرول چون محلول در چربی‌اند **با انتشار ساده** از غشا عبور می‌کنند (برخلاف قندها و اسیدهای آمینه‌ی قطبی که ناقل لازم دارند) و در سلول مخاطی **دوباره تری‌گلیسرید** می‌سازند.



شکل: عمل لیپازهای پانکراسی: حذف اسید چرب از موقعیت‌های ۱ و ۳ و تشکیل ۲-مونوآسیل‌گلیسرول.

۲-۷. شیلومیکرون (Chylomicron)

ساختار مولکولی شیلومیکرون: سطح آن لایه‌ای از **فسفولیپیدها** است که گروه‌های سر آن‌ها رو به فاز آبی قرار دارد. **تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها** که در داخل (زرد) محبوس‌اند، بیش از **۸۰٪** جرم را تشکیل می‌دهند. چند آپولیپوپروتئین که از سطح بیرون زده‌اند (B-48، C-III، C-II) به‌عنوان **سیگنال** در برداشت و متابولیسم محتویات شیلومیکرون عمل می‌کنند. قطر شیلومیکرون‌ها از حدود **۱۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر** است.



Molecular structure of a chylomicron.

شکل: ساختار مولکولی شیلومیکرون: آپولیپوپروتئین‌ها (**B-48**، **C-III**، **C-II**)، کلسترول، فسفولیپیدها، و در مرکز تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها و استرهای کلسترول.

⭐ **نکته‌ی کلیدی (امتحانی)** تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها در ذرات لیپوپروتئینی منتقل می‌شوند، چون **در آب نامحلول‌اند**. اگر مستقیماً وارد خون می‌شدند، به هم می‌پیوستند و مانع جریان خون می‌شدند. سلول‌های روده تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها را همراه با پروتئین‌ها و فسفولیپیدها در **شیلومیکرون‌ها** بسته‌بندی می‌کنند؛ ذراتی لیپوپروتئینی که در محلول‌های آبی به‌راحتی به هم نمی‌چسبند.

ساختار شیلومیکرون: **پوسته‌ی آب‌دوست** (فسفولیپید با سر قطبی رو به بیرون + آپوپروتئین‌ها + کلسترول آزاد) و **مرکز آب‌گریز** (تری‌گلیسرید و استر کلسترول)؛ به این ساختارها **لیپوپروتئین** می‌گویند. شیلومیکرون ← عضله و بافت چربی ← **لیپوپروتئین لیپاز** مویرگ‌ها آن را متلاشی می‌کند ← اسید چرب: در عضله **بتااکسیداسیون** (انرژی) / در بافت چربی **ذخیره** به‌صورت تری‌گلیسرید.

جدول ۱۰ – آپولیپوپروتئین‌های شیلومیکرون (تکمیلی از رفرنس)

آپوپروتئین	نقش
apoB-48	پروتئین ساختاری اختصاصی شیلومیکرون (ساخته‌شده در روده)؛ برای تشکیل و ترشح شیلومیکرون لازم است
apoC-II	فعال‌کننده‌ی **لیپوپروتئین لیپاز** در اندوتلیوم مویرگ‌ها
apoC-III	مهارکننده‌ی لیپوپروتئین لیپاز (تنظیم)
apoE	(از HDL دریافت می‌شود) شناسایی بقایای شیلومیکرون توسط گیرنده‌ی کبدی

📚 **تکمیلی از رفرنس** طبق دولین و هارپر، در سلول مخاطی روده، ۲-مونوآسیل‌گلیسرول و اسیدهای چرب بلندزنجیر در **شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف** دوباره به تری‌آسیل‌گلیسرول تبدیل می‌شوند (مسیر مونوآسیل‌گلیسرول). اما **اسیدهای چرب کوتاه و متوسط‌زنجیر** (کمتر از ۱۲ کربن) نیازی به میسل و شیلومیکرون ندارند و مستقیماً وارد **ورید باب** شده و متصل به آلبومین به کبد می‌روند. شیلومیکرون‌ها از طریق **لاکتئال‌ها** (عروق لنفی پرز) و مجرای توراسیک وارد خون می‌شوند؛ به همین دلیل پلاسما پس از غذای پرچرب «شیری‌رنگ» می‌شود.

📗 **از درسنامه‌ی پروگنوز**

شیلومیکرون ← ساخته‌شده در **سلول‌های روده** ← بیشترین مقدار TG ← **سبک‌ترین** لیپوپروتئین (کمترین وزن مخصوص و بزرگ‌ترین

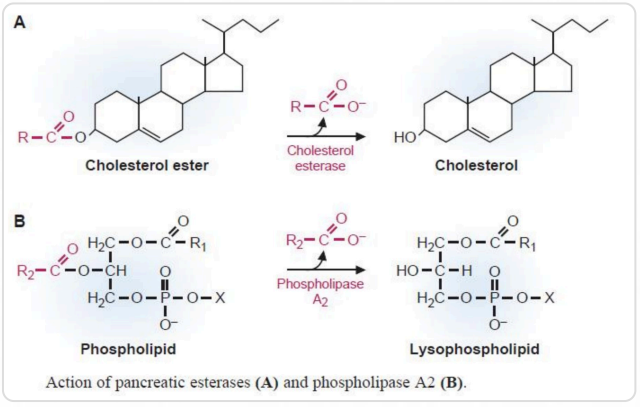
- ترکیب: **۹۸ تا ۹۹٪ لیپید** و تنها **۱ تا ۲٪ پروتئین**.
- آپوپروتئین‌های اصلی: **ApoB-48** و **ApoC-II** (فعال‌کننده‌ی لیپوپروتئین لیپاز، **LPL**).
- پس از غذا باعث **کدورت و شیری‌رنگ شدن پلاسما** می‌شود و **در حالت ناشتا در سرم وجود ندارد**.
- **ApoB** اینتگرال است و از ذره جدا نمی‌شود؛ اما **ApoC** و **ApoA** در سطح آزادند و بین لیپوپروتئین‌ها جابه‌جا می‌شوند (مثلاً **ApoC-II** و **ApoE** را از HDL می‌گیرد).

۸-۲. هضم فسفولیپیدها و استرهای کلسترول

علاوه بر تری‌آسیل‌گلیسرول‌ها، **فسفولیپیدها، کلسترول و استرهای کلسترول** (کلسترول استریفیه با اسید چرب) نیز در غذاهایی که می‌خوریم وجود دارند.

- **فسفولیپیدها** در لومن روده توسط **فسفولیپاز A2** هیدرولیز می‌شوند (اسید چرب موقعیت ۲ جدا شده و **لیزوفسفولیپید** باقی می‌ماند).
- **استرهای کلسترول** توسط **کلسترول استراز** هیدرولیز می‌شوند (تولید کلسترول آزاد + اسید چرب).
- هر دوی این آنزیم‌ها از **پانکراس** ترشح می‌شوند.

کلسترول، لیزوفسفولیپید، اسیدهای چرب و مونوآسیل‌گلیسرول‌ها همگی جذب و در **شیلومیکرون** قرار می‌گیرند؛ پس شیلومیکرون هم تری‌گلیسرید و هم کلسترول دارد.



شکل: (A) عمل کلسترول استراز پانکراس: کلسترول استر ← کلسترول + اسید چرب. (B) عمل فسفولیپاز A2: فسفولیپید ← لیزوفسفولیپید + اسید چرب موقعیت ۲.

جدول ۱۱ – آنزیم‌های هضم لیپید

آنزیم	محل ترشح	سوبسترا	محصول
لیپاز زبانی	غدد زبان (دهان)	TAG (زنجیره کوتاه/متوسط)	DAG + اسید چرب – هضم محدود
لیپاز معدی	معده	TAG (زنجیره کوتاه/متوسط)	DAG + اسید چرب – هضم محدود
لیپاز پانکراس	پانکراس	TAG	۲-مونوآسیل‌گلیسرول + ۲ اسید چرب
فسفولیپاز A2	پانکراس (فعال‌سازی با تریپسین)	فسفولیپید	لیزوفسفولیپید + اسید چرب
کلسترول استراز	پانکراس	استر کلسترول	کلسترول آزاد + اسید چرب
لیپوپروتئین لیپاز (+ apoC-II)	اندوتلیوم مویرگ‌ها	TAG شیلومیکرون	اسید چرب + گلیسرول

📗 از درسنامه‌ی پروگنوز

جدول ۱۲ – انواع فسفولیپازها و محل اثر

آنزیم	محل شکستن	محصول جداشده
فسفولیپاز A1	اتصال استری کربن ۱ گلیسرول	اسید چرب موقعیت ۱
فسفولیپاز A2 (هضم در روده)	اتصال استری **کربن ۲** گلیسرول	اسید چرب موقعیت ۲ ← لیزوفسفولیپید
فسفولیپاز B	کربن ۱ و ۲	هر دو اسید چرب
فسفولیپاز C	اتصال استری کربن ۳ (قبل از فسفات)	سر فسفات‌دار
فسفولیپاز D	بعد از گروه فسفات	الکل ترکیبی (گروه R) ← فسفاتیدیک اسید

لیزولسیتین = لسیتین (فسفاتیدیل کولین) که یک گروه آسیل از دست داده است (**۱ بنیان آسیل** دارد).

۹-۲. استئاتوره (Steatorrhea)

استئاتوره (مدفوع پرچرب ناشی از سوءجذب چربی‌های رژیم) در اثر موارد زیر ایجاد می‌شود:

- **کمبود ترشحات پانکراس**، به‌ویژه لیپاز پانکراس که در حالت طبیعی چربی رژیم را هضم می‌کند.
- **تولید یا ترشح ناکافی نمک‌های صفراوی.**

مثال‌ها: **سنگ کیسه‌ی صفرا** (اختلال تخلیه‌ی صفرا) و **انسداد مجرای پانکراس** (نرسیدن آنزیم‌ها به روده).

📚 **تکمیلی از رفرنس** علل دیگر از دولین/هارپر: آسیب مخاط روده (مثل **بیماری سلیاک**)، برداشتن ایلئوم (اختلال گردش روده‌ای–کبدی صفرا)، و اختلال ساخت شیلومیکرون (مثل **آبتالیپوپروتئینمی** به‌علت نقص پروتئین MTP).

🩺 **ارتباط بالینی** چون ویتامین‌های محلول در چربی (A, D, E, K) همراه با اسیدهای چرب بلندزنجیر و ۲-مونوآسیل‌گلیسرول‌ها از **میسل‌ها** جذب می‌شوند، **انسداد طولانی‌مدت مجرایی** که ترشحات برون‌ریز پانکراس و کیسه‌ی صفرا را به روده می‌برد (از طریق **مجرای مشترک**) می‌تواند به **کمبود این مواد مهم متابولیک** منجر شود.

به همین دلیل توصیه می‌شود **قرص ویتامین D همراه غذا یا بلافاصله بعد از غذای چرب** مصرف شود؛ بدون چربی در روده، این ویتامین‌ها جذب نمی‌شوند.

✍️ سوالات تثبیتی: هضم و جذب لیپیدها

۱. کدام‌یک از ترکیبات زیر در هضم و جذب چربی‌ها دخالت ندارد؟

الف) اسیدهای صفراوی　　ب) فسفولیپاز　　**ج) لیپاز وابسته به هورمون**　　د) کلسترول استراز

پاسخ: ج – لیپاز حساس به هورمون چربی ذخیره‌شده در بافت چربی را تجزیه می‌کند و در هضم نقشی ندارد؛ بقیه در لومن روده عمل می‌کنند.

منبع: گنجینه پروگنوز – شهریور ۹۵

بخش سوم: هضم پروتئین‌ها و جذب اسیدهای آمینه Protein Digestion and Amino Acid Absorption

۳-۱. آنزیم‌های پروتئولیتیک (پروتئازها)

آنزیم‌های پروتئولیتیک (که **پروتئاز** هم نامیده می‌شوند) پروتئین‌های رژیم را در **معده** و **روده** به اسیدهای آمینه‌ی سازنده‌شان تجزیه می‌کنند. دو دسته‌ی اصلی پروتئاز وجود دارد:

- **اندوپپتیدازها** (Endopeptidases): پیوندهای پپتیدی بین اسیدهای آمینه‌ی اختصاصی را **در سراسر مولکول** هیدرولیز می‌کنند. این‌ها **اولین آنزیم‌هایی هستند که عمل می‌کنند** و تعداد زیادی قطعه‌ی کوچک‌تر تولید می‌کنند.
- **اگزوپپتیدازها** (Exopeptidases): هیدرولیز پیوندهای پپتیدی را **یکی‌یکی از انتهای پپتیدها** کاتالیز می‌کنند.

اندوپپتیدازهای مهم: **پپسین** (معده) و **تریپسین، کیموتریپسین، الاستاز** (پانکراسی؛ محل عمل روده). این آنزیم‌ها **تصادفی عمل نمی‌کنند** و جایگاه اثرشان تقریباً اختصاصی است.

۳-۲. اندوپپتیدازها و اختصاصیت آن‌ها

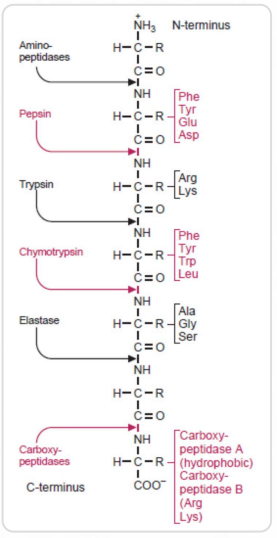
اندوپپتیدازهای اصلی: **پپسین**، **تریپسین**، **کیموتریپسین** و **الاستاز**.

- **تریپسین** (Trypsin): **اختصاصی‌ترین** این آنزیم‌هاست؛ پیوندهای پپتیدی را می‌شکند که گروه کربوکسیل (کربونیل) آن‌ها توسط **لیزین یا آرژنین** (اسیدهای آمینه‌ی بازی) تأمین شده است.
- **پپسین** (Pepsin): اختصاصیت نسبتاً وسیعی دارد، ولی تمایل دارد پیوندهایی را بشکند که گروه کربوکسیل آن‌ها توسط یک اسید آمینه‌ی **آروماتیک یا اسیدی** تأمین شده است (Phe, Tyr, Glu, Asp).
- **کیموتریپسین** (Chymotrypsin): اختصاصیت کمتری دارد، اما ریشه‌هایی با اسیدهای آمینه‌ی **آب‌گریز** را ترجیح می‌دهد (Phe, Tyr, Trp, Leu).
- **الاستاز** (Elastase): نه‌تنها الاستین (که نامش از آن گرفته شده) بلکه پروتئین‌های دیگر را هم در پیوندهایی می‌شکند که گروه کربوکسیل آن‌ها توسط اسیدهای آمینه با **زنجیره‌ی جانبی کوچک** (آلانین، گلیسین و سرین) تأمین شده است.

خلاصه: تریپسین ← اسیدهای آمینه‌ی **بازی (بار مثبت)**؛ پپسین ← **اسیدی (بار منفی)** و آروماتیک؛ کیموتریپسین ← **آب‌گریز**؛ الاستاز ← زنجیره‌ی جانبی کوچک (گلیسین: فقط H؛ آلانین: یک متیل؛ سرین) و برخلاف اسمش روی **همه‌ی پروتئین‌ها** اثر دارد.

جدول ۱۳ – اختصاصیت پروتئازهای گوارشی

آنزیم	نوع	محل ترشح	پیوند هدف (کربوکسیل از...)
پپسین	اندو	معده (سلول اصلی)	آروماتیک/اسیدی: Phe, Tyr, Glu, Asp
تریپسین	اندو	پانکراس	بازی: Arg, Lys (اختصاصی‌ترین)
کیموتریپسین	اندو	پانکراس	آب‌گریز: Phe, Tyr, Trp, Leu
الاستاز	اندو	پانکراس	زنجیره‌ی کوچک: Ala, Gly, Ser
کربوکسی‌پپتیداز A	اگزو	پانکراس	اسید آمینه‌ی انتهای C (آب‌گریز)
کربوکسی‌پپتیداز B	اگزو	پانکراس	اسید آمینه‌ی انتهای C (Arg, Lys)
آمینوپپتیداز	اگزو	سلول‌های مخاطی روده	اسید آمینه‌ی انتهای N
دی/تری‌پپتیداز	—	حاشیه‌ی مسواکی روده	دی‌پپتیدها و تری‌پپتیدها



شکل: اختصاصیت پروتئازهای گوارشی روی یک زنجیره‌ی پپتیدی از انتهای N تا C.

۳-۳. اگزوپپتیدازها

پپتیدهای کوچک‌تری که از عمل تریپسین، کیموتریپسین و الاستاز ایجاد می‌شوند، مورد حمله‌ی **اگزوپپتیدازها** قرار می‌گیرند؛ پروتئازهایی که **هر بار یک اسید آمینه** را از انتهای زنجیره جدا می‌کنند:

- **کربوکسی‌پپتیدازها** (Carboxypeptidases): در **شیره‌ی پانکراس** ترشح می‌شوند و اسیدهای آمینه را از **انتهای کربوکسیل آزاد** جدا می‌کنند.

- **آمینوپپتیدازها** (Aminopeptidases): توسط **سلول‌های مخاطی روده** ترشح می‌شوند و اسیدهای آمینه را از **انتهای آمینی** آزاد می‌کنند.

ترتیب: اندوپپتیدازها ← پپتیدهای کوچک ← اگزوپپتیدازها (یکی‌یکی از انتهای N یا C). اگزوپپتیدازها تا رسیدن پپتید به **۲ تا ۳ اسید آمینه** کار می‌کنند.

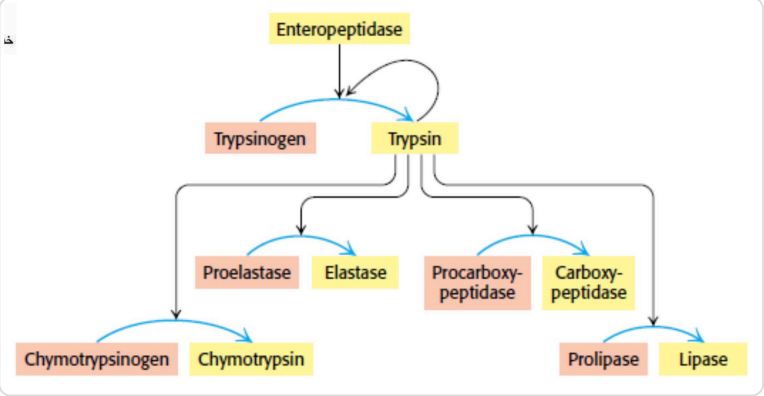
دی‌پپتیدازها و **تری‌پپتیدازها** در **حاشیه‌ی مسواکی** سلول‌های مخاطی روده، هیدرولیز دی‌پپتیدها و تری‌پپتیدها را – که سوبسترای آمینوپپتیدازها و کربوکسی‌پپتیدازها نیستند – کاتالیز می‌کنند.

این آنزیم‌ها **به لومن ترشح نمی‌شوند** و متصل به غشای سلول مخاطی‌اند – **مشابه دی‌ساکاریدازها**.

۳-۴. آنزیم‌های هضم‌کننده‌ی پروتئین به‌صورت پیش‌ساز غیرفعال (زیموژن) ساخته می‌شوند

- پروتئازها به‌صورت **زیموژن** (Zymogen) غیرفعال ترشح می‌شوند؛ جایگاه فعال آنزیم توسط ناحیه‌ی کوچکی از زنجیره‌ی پپتیدی **پوشانده** شده که با هیدرولیز یک پیوند پپتیدی اختصاصی برداشته می‌شود.
- **پپسینوژن** توسط **اسید معده** و توسط **پپسین فعال** به پپسین فعال می‌شود.
- در روده‌ی باریک، **تریپسینوژن** (پیش‌ساز تریپسین) توسط **انتروپپتیداز** (انتروکیناز) که از سلول‌های اپی‌تلیال دئودنوم ترشح می‌شود فعال می‌شود؛ سپس **تریپسین** می‌تواند کیموتریپسینوژن را به کیموتریپسین، پروالاستاز را به الاستاز، پروکربوکسی‌پپتیداز را به کربوکسی‌پپتیداز و پروآمینوپپتیداز را به آمینوپپتیداز فعال کند.

در زیموژن، بخشی از پروتئین **جایگاه فعال را مسدود** کرده و هنگام فعال‌سازی برش می‌خورد. پپسینوژن در محیط اسیدی قسمت مسدودکننده‌ی خودش را می‌بُرد و سپس پپسین بقیه را فعال می‌کند (**اتوکاتالیتیک**). در روده: انتروپپتیداز ← تریپسین ← فعال‌سازی بقیه (شامل **پرولیپاز**)؛ پس **تریپسین آنزیم کلیدی** فعال‌سازی است.



شکل: فعال‌سازی زیموژن‌ها با برش پروتئولیتیک: انتروپپتیداز فعال‌سازی زیموژن‌های پانکراس را با فعال کردن تریپسین آغاز می‌کند و تریپسین سایر زیموژن‌ها (و خود تریپسینوژن) را فعال می‌کند. آنزیم‌های فعال زرد و زیموژن‌ها نارنجی نشان داده شده‌اند.

جدول ۱۴ – زیموژن‌ها و فعال‌کننده‌ها

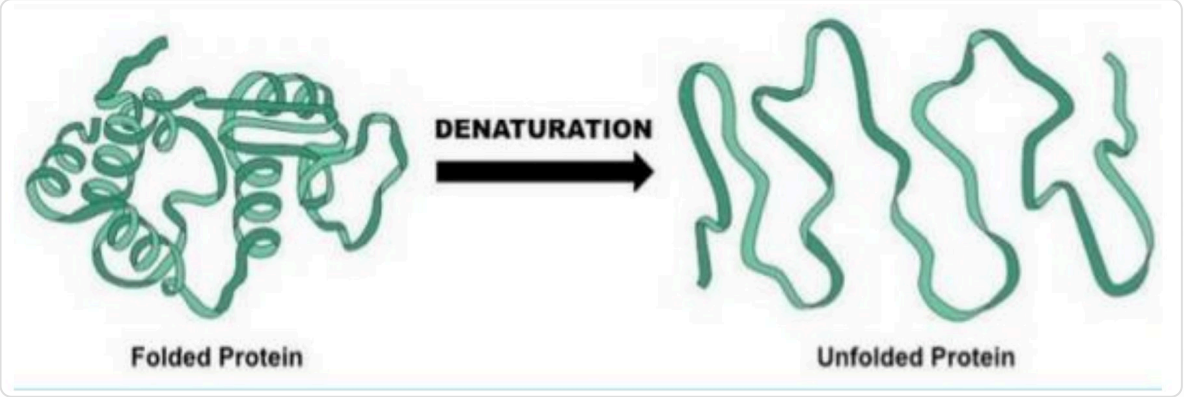
زیموژن	محل ترشح	فعال‌کننده	آنزیم فعال
پپسینوژن	سلول‌های اصلی (chief cells) معده	HCl + پپسین (خودکاتالیتیک)	پپسین
تریپسینوژن	پانکراس	انتروپپتیداز (+ خود تریپسین)	تریپسین
کیموتریپسینوژن	پانکراس	تریپسین	کیموتریپسین
پروالاستاز	پانکراس	تریپسین	الاستاز
پروکربوکسی‌پپتیداز	پانکراس	تریپسین	کربوکسی‌پپتیداز
پروآمینوپپتیداز	روده	تریپسین	آمینوپپتیداز
پرولیپاز	پانکراس	تریپسین	لیپاز

ارتباط بالینی پانکراس زیموژن‌ها را می‌سازد و در **گرانول‌های ترشحی** ذخیره می‌کند. پانکراس همچنین یک **مهارکننده‌ی ترشحی تریپسین** می‌سازد. نیاز به این مهارکننده برای جلوگیری از هر فعالیت تریپسینی است که ممکن است در اثر **فعال شدن تصادفی تریپسینوژن** رخ دهد. اگر این مهارکننده نبود، فعال شدن تریپسینوژن به فعال شدن همه‌ی زیموژن‌های پانکراس و در نتیجه **هضم پروتئین‌های داخل‌سلولی پانکراس** منجر می‌شد. چنین رخدادهایی می‌توانند به **پانکراتیت** منجر شوند.

برخی موارد پانکراتیت ارثی به **عدم تولید این مهارکننده** مربوط است: درد بسیار شدید شکمی؛ در صورت عدم درمان، ورود آنزیم‌ها به خون ← التهاب و تخریب گسترده ← خطر مرگ.

۳-۵. هضم پروتئین‌ها در معده

- هضم پروتئین از **معده** آغاز می‌شود؛ جایی که محیط اسیدی، پروتئین‌ها را به **کلاف‌های تصادفی** (random coils) **دناتوره** می‌کند. پروتئین‌های دناتوره نسبت به پروتئین‌های طبیعی (native) سوبسترای در دسترس‌تری برای پروتئولیز هستند.
- **پپسینوژن** توسط **سلول‌های اصلی** (chief cells) معده ترشح می‌شود. **سلول‌های جداری (پاریتال)** معده HCl ترشح می‌کنند. اسید در لومن معده، ساختار فضایی پپسینوژن را تغییر می‌دهد تا بتواند **خودش را برش دهد** و پروتئاز فعال پپسین را تولید کند. بنابراین **فعال شدن پپسینوژن خودکاتالیتیک** (autocatalytic) **است.**



شکل: دناتوره شدن: پروتئین تاخورده ← پروتئین بازشده.

پروتئین‌های رژیم توسط اسید معده **دناتوره** می‌شوند. این کار پروتئین‌ها را غیرفعال و تا حدی باز می‌کند، به‌طوری که سوبسترای بهتری برای پروتئازها می‌شوند.

نقش دیگر pH اسیدی معده: **کشتن میکروارگانیسم‌های غذا**.

۳-۶. هضم پروتئین‌ها توسط آنزیم‌های پانکراس

پروتئین‌های نیمه‌هضم‌شده سپس از محیط اسیدی معده به ابتدای روده‌ی باریک می‌روند. **pH پایین غذا** و نیز **محصولات پلی‌پپتیدی هضم پپسینی**، آزاد شدن هورمون‌هایی را تحریک می‌کنند که ترشح **سدیم بی‌کربنات** ($NaHCO_3$) از پانکراس – برای خنثی کردن pH غذا – و انواع آنزیم‌های پروتئولیتیک پانکراس را افزایش می‌دهند.

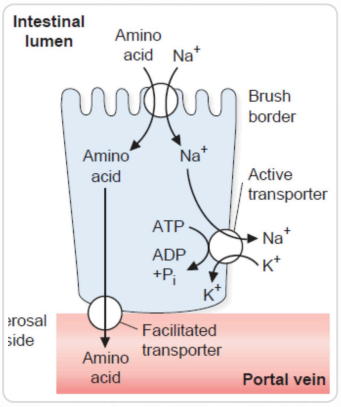
تکمیلی از رفرنس طبق دولین، این هورمون‌ها **سکرتین** (تحریک ترشح بی‌کربنات) و **کوله‌سیستوکینین** (تحریک ترشح آنزیم‌ها) هستند.

۳-۷. جذب اسیدهای آمینه

اسیدهای آمینه از لومن روده‌ی باریک عمدتاً توسط پروتئین‌های ناقل **نیمه‌اختصاصی وابسته به سدیم** در غشای لومینال حاشیه‌ی مسواکی سلول روده جذب می‌شوند؛ مشابه آنچه برای انتقال کربوهیدرات دیدیم. سپس از سمت سروزی توسط **ناقل تسهیل‌شده** وارد

ورید باب می‌شوند؛ شیب سدیم توسط پمپ Na^+/K^+-ATPase حفظ می‌شود.

یعنی جذب اسیدهای آمینه **دقیقاً مشابه جذب گلوکز** است (هم‌انتقالی با سدیم برخلاف شیب غلظتی؛ خروج با ناقل تسهیلی).



شکل: جذب اسیدهای آمینه: هم‌انتقالی اسید آمینه با Na^+ در حاشیه‌ی مسواکی، خروج Na^+ با ناقل فعال (ATP)، و خروج اسید آمینه با ناقل تسهیل‌شده به سمت سروزی و ورید باب.

📗 **از درسنامه‌ی پروگنوز**

جدول ۱۵ – اختلالات ارثی انتقال اسیدهای آمینه

بیماری	نقص	علائم
هارت‌ناپ (Hartnup)	اختلال در **جذب و بازجذب تریپتوفان** و سایر اسیدهای آمینه‌ی خنثی بزرگ و آروماتیک	**کمبود نیاسین** (تریپتوفان پیش‌ساز نیاسین است) ← علائم شبه‌پلاگر
سیستینوری	اختلال در انتقال اسیدهای آمینه‌ی **قلیایی** (سیستین، لیزین، آرژینین، اورنیتین) و بازجذب آن‌ها در توبول‌های کلیه	کریستاله‌شدن سیستین و **سنگ کلیه**؛ دفع ادراری سیستین، لیزین، آرژینین و اورنیتین

۸-۳. فیبروز کیستیک (Cystic Fibrosis)

🩺 **ارتباط بالینی** بیماران مبتلا به **فیبروز کیستیک** نقصی **ژنتیکی** در عملکرد **کانال‌های کلر** دارند. در مجاری ترشحی پانکراس که آنزیم‌های پانکراس را به لومن روده‌ی باریک می‌برند، این نقص باعث **غلیظ و خشک شدن** (inspissation) ترشحات برون‌ریز پانکراس و در نهایت **انسداد این مجاری** می‌شود. یکی از نتایج این مشکل، ناتوانی آنزیم‌های پانکراس در ورود به لومن روده برای هضم پروتئین‌های رژیم است.

فیبروز کیستیک (CF) یک اختلال ژنتیکی نسبتاً شایع است با میزان ناقلی حدود **۵٪** در سفیدپوستان (قفقازی‌ها). بیماری در **۱ در ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰** تولد سفیدپوست رخ می‌دهد (۱ در ۱۷۰۰۰ در آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و ۱ در ۱۰۰۰۰۰ در آمریکایی‌های آسیایی‌تبار).

اشکال شدید فیبروز کیستیک با **پانکراتیت مزمن** از دوران شیرخوارگی و از دست رفتن عملکرد پانکراس پیش از تولد و نیز در چند سال اول زندگی همراه‌اند؛ **سلول‌های آسینار زودتر** از بین می‌روند و **سلول‌های اندوکرین دیرتر**.

مکانیسم: نقص **کانال کلر** ← کلر ترشح نمی‌شود ← فشار اسمزی ترشحات کم ← آب وارد نمی‌شود ← ترشحات **لزج و غلیظ** ← انسداد مجاری پانکراس ← نرسیدن آنزیم‌ها و بی‌کربنات به روده ← اختلال هضم **همه‌ی** مواد غذایی. برگشت ترشحات ← **پانکراتیت مزمن** ← تخریب پانکراس (در فرم شدید چند سال بعد از تولد) ← چون پانکراس درون‌ریز هم هست ← **دیابت**. ترشحات لزج در **مجاری تنفسی** هم تجمع یافته و مشکلات تنفسی ایجاد می‌کنند. CF در نژادهای اروپایی شایع است.

📚 **تکمیلی از رفرنس** طبق رفرنس‌ها، نارسایی پانکراس در فیبروز کیستیک علاوه بر سوءهضم پروتئین، باعث **استئاتوره** و کمبود ویتامین‌های محلول در چربی هم می‌شود.

خلاصه‌ی نمودار درختی فصل اول: هضم و جذب

هضم و جذب کربوهیدرات‌ها

- **کربوهیدرات‌های رژیم**
  - نشاسته (۵۰–۶۰٪ کالری کربوهیدراتی)
    - آمیلوز: خطی، α-1,4، ۱۰۰–۱۰۰۰ گلوکز
    - آمیلوپکتین: شاخه‌دار، α-1,4 + α-1,6، ۳۰۰–۶۰۰۰ گلوکز
  - ساکارز: گلوکز + فروکتوز (α1,2) – میوه، عسل
  - لاکتوز: گالاکتوز + گلوکز (β1,4) – فقط شیر
- **هضم (گلیکوزیدازها؛ اختصاصی برای قند، نوع پیوند، طول زنجیره)**
  - دهان: α-آمیلاز بزاقی (اندوگلیکوزیداز، α-1,4 تصادفی) ← α-دکسترین؛ اثر روی α-1,6 ندارد
  - معده: غیرفعال شدن آمیلاز بزاقی با HCl
  - روده: بی‌کربنات + α-آمیلاز پانکراس ← مالتوز، مالتوتریوز، دکسترین حد (۴–۹ گلوکز)
  - حاشیه‌ی مسواکی
    - کمپلکس سوکراز–ایزومالتاز (یک پلی‌پپتید، دو زیرواحد)
    - مالتاز: مالتوز/مالتوتریوز ← گلوکز
    - لاکتاز (β-galactosidase) ← گالاکتوز + گلوکز
    - ترهالاز: ترهالوز (α(1 → 1 قارچ
- **جذب (دئودنوم و ژژونوم فوقانی)**
  - SGLT-1: گلوکز و گالاکتوز + Na^+ (فعال)
  - GLUT-5: فروکتوز (مستقل از سدیم)
  - GLUT-2: هر سه ← خون باب
  - کاربرد: ORS (گلوکز برای جذب سدیم و آب ضروری است)
- **فیبر غذایی (سلولز β-1,4؛ غیرقابل هضم)**
  - تخمیر باکتریایی ← گازها (H_2, CO_2، متان) + اسیدهای چرب کوتاه‌زنجیر (استات، پروپیونات، بوتیرات) ← تا ۱۰٪ کالری
  - فواید (۲۵–۳۸ g/روز): ضد یبوست، کاهش کلسترول، کاهش دیابت نوع ۲، کاهش سرطان کولون، سیری
- **اختلالات ← اسهال اسمزی + تخمیر (کرامپ، نفخ)**
  - عدم تحمل لاکتوز (<۷۵٪ بزرگسالان؛ تا ۹۰٪ آفریقایی/آسیایی؛ کاهش مقدار آنزیم) – درمان: پرهیز، Lactaid، ماست/پنیر کهنه
  - کمبود سوکراز–ایزومالتاز (۱۰٪ اینوئیت) – محدودیت ساکارز، آنزیم‌درمانی
  - تشخیص: تست تنفسی H_2 (افزایش ۲۰ ppm تشخیصی)
  - رافینوز حبوبات (پیوند α-گالاکتوزیدی) ← نفخ

هضم و جذب لیپیدها

- **لیپیدهای رژیم: ۶۰–۱۵۰ g/روز؛ بیش از ۹۰٪ تری‌آسیل‌گلیسرول**
  - بقیه: فسفولیپید، کلسترول، استر کلسترول، اسید چرب آزاد
- **هضم محدود: لیپاز زبانی (دهان) و لیپاز معدی (معده)**
- **روده‌ی باریک**
  - CCK ← انقباض کیسه‌ی صفرا + ترشح آنزیم پانکراس
  - نمک‌های صفراوی (دترجنت) ← امولسیون و میسل مختلط
  - لیپاز پانکراس (آنزیم اصلی): ۲ ← DAG ← TAG-مونوآسیل‌گلیسرول + اسید چرب
  - فسفولیپاز A2: فسفولیپید ← لیزوفسفولیپید
  - کلسترول استراز: استر کلسترول ← کلسترول
- **جذب و انتقال**
  - بازسازی TAG در سلول مخاطی
  - شیلومیکرون (TAG >۸۰٪ جرم؛ ۱۰۰–۵۰۰ nm؛ **B-48, C-II, C-III**)
  - لنف ← خون ← لیپوپروتئین لیپاز (فعال با **apoC-II**) ← اسید چرب + گلیسرول
  - عضله: اکسیداسیون (سوخت) / بافت چربی: ذخیره
- **بالینی**
  - استئاتوره: کمبود لیپاز پانکراس یا نمک‌های صفراوی
  - انسداد مجرای مشترک ← کمبود ویتامین‌های **A, D, E, K**

هضم پروتئین‌ها و جذب اسیدهای آمینه

- **پروتئازها**
  - اندوپپتیدازها (اول عمل می‌کنند)
    - پپسین: آروماتیک/اسیدی
    - تریپسین: **Lys/Arg** (اختصاصی‌ترین)
    - کیموتریپسین: آب‌گریز
    - الاستاز: **Ala, Gly, Ser**
  - اگزوپپتیدازها: کربوکسی‌پپتیداز (پانکراس، انتهای C) / آمینوپپتیداز (روده، انتهای N)
  - دی و تری‌پپتیدازهای حاشیه‌ی مسواکی
- **زیموژن‌ها**
  - پپسینوژن ← پپسین (HCl + پپسین؛ خودکاتالیتیک)
  - تریپسینوژن ← تریپسین (انتروپپتیداز) ← فعال‌سازی بقیه
  - مهارکننده‌ی تریپسین پانکراس؛ نبود آن ← پانکراتیت
- **مراحل**
  - معده: دناتوره شدن با اسید + پپسین
  - روده: $NaHCO_3$ + آنزیم‌های پانکراس
  - جذب: ناقل‌های وابسته به Na^+ ← ناقل تسهیل‌شده ← ورید باب
- **بالینی: فیبروز کیستیک (نقص کانال کلر؛ انسداد مجاری پانکراس؛ ناقل ۵٪ سفیدپوستان؛ پانکراتیت مزمن)**